

CHAPITRE

5

Calcul vectoriel Configurations géométriques

Ce chapitre est conçu pour permettre aux étudiants, suivant leurs études antérieures, de consolider leurs acquis ou de se familiariser avec des nouveautés (barycentre, produit scalaire, produit vectoriel).

La liaison avec la physique, la mécanique et la technologie est soulignée dans le cours et les exercices, ainsi que l'apport des logiciels de géométrie dynamique.

- Construire le barycentre de deux points pondérés.
- Utiliser en situation technologique un barycentre partiel.
- Calculer un angle ou une longueur à l'aide du produit scalaire et une aire à l'aide du produit vectoriel.
- Isoler, représenter et étudier une figure plane extraite d'un solide.

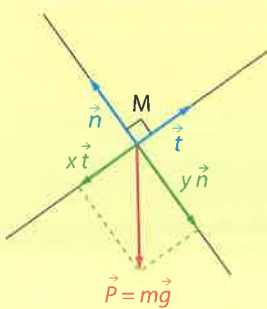
• Ce chapitre concerne les deux groupements B et C à l'exception de Communication et industries graphiques, Conception et industrialisation en microtechniques, Environnement nucléaire, Maintenance industrielle et Productique textile.

• De plus :

- les parties 1, 2, 3 et 4 ne concernent pas Domotique,
- les parties 5 et 6 ne concernent pas Agroéquipement, Après-vente automobile, Conception et réalisation des systèmes automatiques, Industries papetières, Maintenance et après-vente des engins de travaux publics et de manutention, Moteurs à combustion interne et Traitement des matériaux.

1 Décomposition d'un vecteur dans une base du plan ou de l'espace

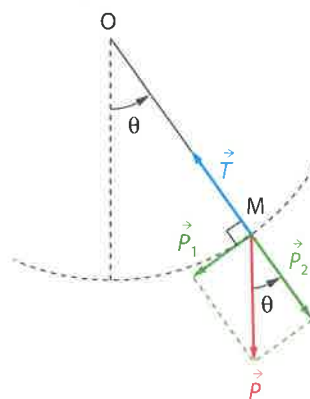
$\vec{T}$ est la tension du fil.



Pour le vecteur $\vec{P} = m\vec{g}$ les coordonnées x et y s'expriment en fonction de m , g , $\cos \theta$ et $\sin \theta$.

$$\|\vec{P}\| = mg.$$

Exemple



Dans l'étude du mouvement d'un pendule simple, c'est-à-dire d'une masse m considérée comme un point M placée à l'extrémité d'un fil sans masse, inextensible et sans raideur, fixé en un point O , on peut être amené à décomposer, à chaque instant, le poids $\vec{P}$ de la masse en deux vecteurs $\vec{P}_1$ et $\vec{P}_2$ tels que

$$\vec{P} = \vec{P}_1 + \vec{P}_2.$$

Le vecteur $\vec{P}_1$ a pour support la tangente en M à la trajectoire circulaire de M et le vecteur $\vec{P}_2$ a pour support la droite (OM) .

Sur chacune de ces deux droites on peut choisir un vecteur unitaire : $\vec{t}$ sur la tangente et $\vec{n}$ sur (OM) .

$(\vec{t}, \vec{n})$ est une base du plan car $\vec{t}$ et $\vec{n}$ sont non **colinéaires** : aucun de ces deux vecteurs n'est le vecteur nul et, sur la figure, leurs droites supports ne sont pas parallèles.

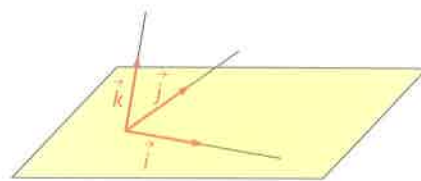
Dans cette base, tout vecteur $\vec{u}$ peut s'écrire de façon unique $\vec{u} = x\vec{t} + y\vec{n}$, x et y étant les coordonnées de $\vec{u}$.

Ici la base $(\vec{t}, \vec{n})$ est orthogonale car $\vec{t} \perp \vec{n}$ et elle est orthonormée car on a de plus $\|\vec{t}\| = \|\vec{n}\| = 1$.

Dans cette base orthonormée, tout vecteur $\vec{u} = x\vec{t} + y\vec{n}$ a pour norme $\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2}$.

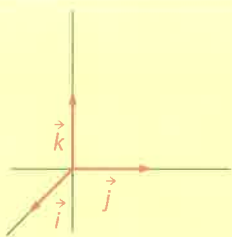
Remarques

• De façon analogue, une base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ de l'espace est constituée de trois vecteurs non coplanaires : aucun n'est le vecteur nul et, sur la figure, leurs trois droites supports ne sont pas dans le même plan. On



définit de même une base orthogonale ($\vec{i} \perp \vec{j}$, $\vec{j} \perp \vec{k}$ et $\vec{k} \perp \vec{i}$) et une base orthonormée (on ajoute $\|\vec{i}\| = \|\vec{j}\| = \|\vec{k}\| = 1$). Dans une base orthonormée $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, tout vecteur $\vec{v} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$ a pour norme $\|\vec{v}\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$.

• Une base orthonormée peut aussi être appelée base orthonormale.



Base orthonormée

2 | Barycentre

Les coefficients 2, 3, ... correspondent à des masses.

Ces coefficients correspondent à des charges électriques.

C'est une équation dont les deux membres sont des vecteurs.

En mécanique, pour déterminer des positions d'équilibre, on peut être amené à chercher un point M tel que :

$$2\vec{MA} + 3\vec{MB} = \vec{0} \text{ ou } 0,5\vec{MA} + \vec{MB} = \vec{0},$$

A et B étant des points fixés.

En électricité on peut également rencontrer le même problème avec des coefficients numériques parfois négatifs :

$$2\vec{MA} - \vec{MB} = \vec{0} \text{ ou } -4\vec{MA} + \vec{MB} = \vec{0}.$$

C'est pourquoi nous allons nous intéresser, en mathématiques, à des expressions de la forme $a\vec{MA} + b\vec{MB}$ et chercher quels points M du plan ou de l'espace vérifient $a\vec{MA} + b\vec{MB} = \vec{0}$ où les nombres a et b sont donnés, ainsi que les points A et B.

A. Étude de $a\vec{MA} + b\vec{MB} = \vec{0}$

Exemples

Soit A et B deux points donnés.

• Dans $\vec{MA} + 2\vec{MB} = \vec{0}$, l'inconnue M figure à la fois dans $\vec{MA}$ et dans $\vec{MB}$.

$$\text{Or } \vec{MA} + 2\vec{MB} = \vec{MA} + 2(\vec{MA} + \vec{AB}),$$

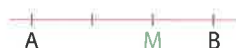
$$\vec{MA} + 2\vec{MB} = 3\vec{MA} + 2\vec{AB}.$$

L'équation $\vec{MA} + 2\vec{MB} = \vec{0}$, où l'inconnue est le point M, est équivalente à chacune des équations suivantes :

$$3\vec{MA} + 2\vec{AB} = \vec{0},$$

$$3\vec{MA} = -2\vec{AB},$$

$$\vec{AM} = \frac{2}{3}\vec{AB}.$$



Il existe donc un point M unique tel $\vec{MA} + 2\vec{MB} = \vec{0}$.

Relation de Chasles.

M ne figure plus qu'une fois dans ces équations.

$$\vec{MA} = -\vec{AM}$$

On aurait pu écrire :

$$\begin{aligned} 2(\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{BA}) - 2\overrightarrow{MB} &= \vec{0}, \\ 0\overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{BA} &= \vec{0}, \\ \overrightarrow{BA} &= \vec{0}. \end{aligned}$$

Dans le cas où $A = B$, tout point M est solution.

On utilise la même méthode que dans les deux cas particuliers précédents.

Pour placer M sur une figure où A est donné il est plus simple d'utiliser $\overrightarrow{AM}$ que $\overrightarrow{MA}$.

Dans une fraction le dénominateur n'est pas nul.

Dans le premier exemple étudié $a = 1$, $b = 2$, donc $a + b = 3$.

Voir le deuxième exemple étudié ci-dessus.

• Reprenons la même méthode de résolution pour l'équation $2\overrightarrow{MA} - 2\overrightarrow{MB} = \vec{0}$ où l'inconnue est le point M .

$2\overrightarrow{MA} - 2\overrightarrow{MB} = \vec{0}$ est équivalente à :

$$\begin{aligned} 2\overrightarrow{MA} - 2(\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AB}) &= \vec{0}, \\ (2 - 2)\overrightarrow{MA} - 2\overrightarrow{AB} &= \vec{0}, \\ 0\overrightarrow{MA} - 2\overrightarrow{AB} &= \vec{0}, \\ \overrightarrow{AB} &= \vec{0}. \end{aligned}$$

Conclusion : sauf dans le cas particulier où $A = B$, l'équation $2\overrightarrow{MA} - 2\overrightarrow{MB} = \vec{0}$ n'a pas de solution.

Cas général

Étudions le cas général $a\overrightarrow{MA} + b\overrightarrow{MB} = \vec{0}$ où A, B sont des points donnés, a et b des nombres réels donnés et M un point inconnu.

$a\overrightarrow{MA} + b\overrightarrow{MB} = \vec{0}$ est équivalent à :

$$\begin{aligned} a\overrightarrow{MA} + b(\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AB}) &= \vec{0}, \\ (a + b)\overrightarrow{MA} + b\overrightarrow{AB} &= \vec{0}, \\ (a + b)\overrightarrow{MA} &= -b\overrightarrow{AB}, \\ (a + b)\overrightarrow{AM} &= b\overrightarrow{AB}. \end{aligned}$$

Nous sommes tentés d'écrire $\overrightarrow{AM} = \frac{b}{a+b}\overrightarrow{AB}$, mais attention : le nombre $a + b$ peut être nul (c'est le cas dans $2\overrightarrow{MA} - 2\overrightarrow{MB} = \vec{0}$ étudié ci-dessus).

Aussi nous allons distinguer deux cas :

1^{er} cas : $a + b \neq 0$

L'équation $a\overrightarrow{MA} + b\overrightarrow{MB} = \vec{0}$ a pour seule solution le point M défini par $\overrightarrow{AM} = \frac{b}{a+b}\overrightarrow{AB}$.

Nous pouvons remarquer que ce point M est aligné avec A et B puisque les vecteurs $\overrightarrow{AM}$ et $\overrightarrow{AB}$ sont colinéaires ($\overrightarrow{AM} = k\overrightarrow{AB}$).

2^e cas : $a + b = 0$

L'équation $a\overrightarrow{MA} + b\overrightarrow{MB} = \vec{0}$ est alors équivalente à $0\overrightarrow{AM} = b\overrightarrow{AB}$ qui n'a, en général, pas de solution.

B. Définition

DÉFINITION

Le barycentre de deux points A et B affectés des coefficients respectifs a et b tels que $a + b \neq 0$ est le point G tel que $a\overrightarrow{GA} + b\overrightarrow{GB} = \vec{0}$.

Exemple

Le barycentre de $(A, 1)$ et $(B, 2)$ est le point G de la figure.



G est aussi le barycentre de $(B, 2)$ et $(A, 1)$.

Notez que le barycentre n'existe que si $a + b \neq 0$.

C'est le point M de la figure du paragraphe A.

Le barycentre ne dépend pas de l'ordre dans lequel les points sont donnés.

C. Propriétés

Alignement

On suppose $A \neq B$.

Sur la figure précédente, G est situé sur la droite (AB).

Il s'agit d'un résultat général car nous avons vu que :

$$\overrightarrow{AM} = \frac{b}{a+b} \overrightarrow{AB}.$$

Voir le paragraphe A.

Faites les figures pour
 $a = 3$ et $b = -1$,
 $a = -1$, et $b = 2$.

PROPRIÉTÉ

Étant donné deux points distincts A et B, pour tous réels a et b tels que $a + b \neq 0$, le barycentre de (A, a) et (B, b) est situé sur la droite (AB).

Homogénéité

Ici $a + b = 3 + 6 \neq 0$.

A et B étant deux points donnés, soit G le barycentre de (A, 3) et (B, 6).

$$3\overrightarrow{GA} + 6\overrightarrow{GB} = \vec{0}.$$

$$\text{Donc } \frac{1}{3}(3\overrightarrow{GA} + 6\overrightarrow{GB}) = \frac{1}{3}\vec{0}.$$

$$\text{Donc } \overrightarrow{GA} + 2\overrightarrow{GB} = \vec{0}.$$

G est donc aussi le barycentre de (A, 1) et (B, 2).

Ce résultat est général :

On multiplie par $\frac{1}{3}$ les deux
membres de l'égalité
vectorielle.

(A, a) est dit **point pondéré**
car il s'agit du point A affecté
du coefficient a qui, en
mécanique, est une **masse**
apparentée à un **poids**.

PROPRIÉTÉ

Le barycentre de deux points pondérés (A, a) et (B, b) ne change pas lorsqu'on multiplie tous les coefficients par un même nombre non nul.

Isobarycentre

Le barycentre G de (A, 1) et (B, 1) défini par :

$$\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} = \vec{0} \text{ c'est-à-dire } \overrightarrow{GA} + (\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{AB}) = \vec{0},$$

$$2\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{AB} = \vec{0},$$

$$2\overrightarrow{GA} = -\overrightarrow{AB},$$

$$\overrightarrow{AG} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}.$$



G est le milieu du segment [AB].

On multiplie les deux
coefficients par $a \neq 0$.

D'après le résultat ci-dessus le milieu de [AB] est aussi le barycentre de (A, a) et (B, a) pour tout $a \neq 0$.

PROPRIÉTÉ

Le barycentre de deux points A et B affectés du même coefficient non nul est le milieu du segment [AB].

On parle alors d'**isobarycentre**
(iso signifiant égal).

Coordonnées dans un repère

$a + b \neq 0$.

Soit O un point fixé du plan ou de l'espace et G le barycentre de (A, a) et (B, b) :

$$a\overrightarrow{GA} + b\overrightarrow{GB} = \vec{0}.$$

$$\text{Donc } a(\overrightarrow{GO} + \overrightarrow{OA}) + b(\overrightarrow{GO} + \overrightarrow{OB}) = \vec{0},$$

$$(a + b)\overrightarrow{GO} + a\overrightarrow{OA} + b\overrightarrow{OB} = \vec{0},$$

$$a\overrightarrow{OA} + b\overrightarrow{OB} = (a + b)\overrightarrow{OG}.$$

Relation de Chasles.

PROPRIÉTÉ

Soit O un point fixé du plan ou de l'espace et G le barycentre de (A, a) et (B, b) :

$$\overrightarrow{OG} = \frac{a}{a+b} \overrightarrow{OA} + \frac{b}{a+b} \overrightarrow{OB}.$$

Dans le cas particulier où O est l'origine d'un repère on obtient immédiatement les relations suivantes entre coordonnées de points.

PROPRIÉTÉ

Les **coordonnées** du barycentre G de (A, a) et (B, b) sont :

$$x_G = \frac{ax_A + bx_B}{a+b}, y_G = \frac{ay_A + by_B}{a+b}, z_G = \frac{az_A + bz_B}{a+b}.$$

Dans le plan, les coordonnées sont x_G et y_G .

D. Extension à trois points pondérés

On démontre, et nous admettons, que la notion de barycentre et ses propriétés s'étendent au cas d'un nombre de points pondérés supérieur à deux.

Exemple

Cherchons, par exemple, l'**isobarycentre de trois points A, B, C** :

C'est le point G défini par $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$.

Soit I le milieu de [AB] : c'est l'isobarycentre de A et B, donc :

$$\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = \vec{0}.$$

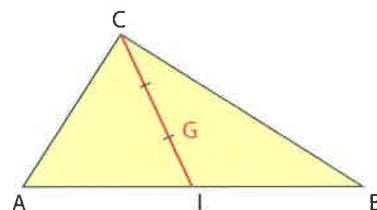
D'après la relation de Chasles,
 $(\overrightarrow{GI} + \overrightarrow{IA}) + (\overrightarrow{GI} + \overrightarrow{IB}) + (\overrightarrow{GI} + \overrightarrow{IC}) = \vec{0}$.

$$\text{Donc } 3\overrightarrow{GI} + (\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB}) + \overrightarrow{IC} = \vec{0}.$$

$$\text{Donc } \overrightarrow{IC} = 3\overrightarrow{IG}.$$

$$\text{Donc } \overrightarrow{IG} = \frac{1}{3} \overrightarrow{IC}.$$

G est donc sur la médiane [IC] du triangle ABC, situé au tiers de la médiane à partir de I ou aux deux tiers à partir de C : **c'est le centre de gravité du triangle ABC.**



Cette égalité commence par $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB}$, vecteur étudié au paragraphe C, et qui nous a conduit à faire intervenir le milieu de [AB].

$$\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = \vec{0}.$$

En remplaçant I par J milieu de [BC] puis par K milieu de [AC], on démontre de même que G appartient aux trois médianes (qui sont donc concourantes) et est situé aux deux tiers de chacune à partir du sommet du triangle.

I est le milieu de [AB].

Barycentre partiel

Reprenons l'exemple ci-dessus où G est défini par $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$.

$$\text{Nous avons } (\overrightarrow{GI} + \overrightarrow{IA}) + (\overrightarrow{GI} + \overrightarrow{IB}) + \overrightarrow{GC} = \vec{0},$$

$$\text{donc } 2\overrightarrow{GI} + \overrightarrow{GC} = \vec{0} \text{ car } \overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = \vec{0}.$$

D'après la définition du barycentre, G est aussi le barycentre de (I, 2) et (C, 1) où I est le barycentre de (A, 1) et (B, 1).

Ainsi pour obtenir le barycentre de (A, 1), (B, 1) et (C, 1), on peut remplacer les points pondérés (A, 1) et (B, 1) par leur barycentre I affecté de la somme $1 + 1 = 2$ de leurs coefficients.

On démontre, et nous l'admettons ici, que ce résultat est général.

PROPRIÉTÉ

Pour obtenir le barycentre G de (A, a), (B, b) et (C, c), on peut remplacer deux points par leur barycentre g affecté de la somme des coefficients de ces deux points.

$$a + b + c \neq 0.$$

g n'existe que si la somme des coefficients de ces deux points n'est pas nulle.

Le point g est appelé **barycentre « partiel »** de (A, a) , (B, b) et (C, c) .

Cette propriété se généralise à un nombre quelconque de points et est très utile en mécanique.

E. Le barycentre en mécanique

On parle, en physique et en mécanique, de « points matériels » qui sont des points affectés d'une masse. Le barycentre d'un système de points matériels s'appelle *centre d'inertie* ou *centre de gravité* ou *centre de masse*.

Pour trouver le centre de gravité d'un solide, on peut décomposer celui-ci en plusieurs parties ne se recouvrant pas et remplacer chacune par son centre de gravité affecté de la masse de cette partie et chercher le barycentre des points matériels obtenus.

Lorsqu'un solide homogène admet des axes de symétrie, son centre de gravité est situé sur ces axes.

Dans l'espace, (x_G, y_G, z_G) .

Dans le cas de solides homogènes on peut remplacer les masses par les aires ou les volumes correspondants.

Si le plan est muni d'un repère, les coordonnées (x_G, y_G) du centre de gravité G du système constitué des points matériels M_1 de coordonnées (x_1, y_1) , affecté de la masse m_1 , et M_2 de coordonnées (x_2, y_2) , affecté de la masse m_2 , sont telles que :

$$x_G = \frac{1}{m_1 + m_2}(m_1 x_1 + m_2 x_2) \quad \text{et} \quad y_G = \frac{1}{m_1 + m_2}(m_1 y_1 + m_2 y_2).$$

Ces formules s'étendent facilement à des systèmes de plusieurs points du plan ou de l'espace.

Exemple

La figure représente une équerre réalisée dans un matériau homogène. Les cotes sont en centimètres.

On se propose de déterminer son centre de gravité. On décompose le solide en deux plaques : S_1 et S_2 rectangulaires, de centre de gravité respectifs G_1 et G_2 . Les deux plaques étant homogènes, G_1 et G_2 sont les centres des deux rectangles.

On munit le plan d'un repère ortho-normé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ tel que l'axe des abscisses soit confondu avec (OA) et l'axe des ordonnées soit confondu avec (OB) (voir la figure). L'unité est le centimètre.

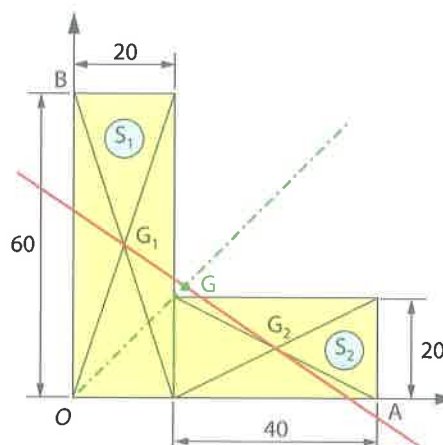
Le centre de gravité G de l'équerre est le barycentre du système $(G_1, s_1), (G_2, s_2)$, où s_1 et s_2 sont les aires respectives des plaques S_1 et S_2 .

D'après la propriété d'alignement, G est sur la droite $(G_1 G_2)$.

L'équerre ayant un axe de symétrie (voir la figure), G est sur cette droite ; donc G est à l'intersection de ces deux droites.

Cherchons ses coordonnées.

Les coordonnées de G_1 sont $(10, 30)$ et celles de G_2 sont $(40, 10)$.



On pourrait imaginer un autre découpage.

Voir le paragraphe C.

$$s_1 = 20 \times 60 = 1\,200.$$

$$s_2 = 40 \times 20 = 800.$$

s_1 et s_2 désignant les aires respectives des deux plaques,

$$x_G = \frac{1}{s_1 + s_2} (s_1 x_{G1} + s_2 x_{G2}),$$

d'où : $x_G = 22$.

G est sur l'axe de symétrie d'équation $y = x$ d'où $G(22, 22)$.

3 | Produit scalaire

Quelques mots d'histoire

Le produit scalaire est apparu à partir du milieu du XIX^e siècle avec l'Irlandais Hamilton, l'Américain Gibbs et l'Anglais Heaviside dans des contextes mathématiques différents. À la suite des travaux menés par l'Italien Peano, Marcolongo et Burali-Forti ont introduit l'expression « produit scalaire » en la définissant à l'aide du cosinus d'un angle.

Le Français Jordan, puis l'Allemand Hilbert au début du XX^e siècle, étendront la définition et les champs d'intervention de ce concept mathématique.

A. Définition

DÉFINITION

$\vec{u} \cdot \vec{v}$ se lit « u scalaire v ».

Scalaire vient du latin *scala* : échelle. Une échelle peut servir à définir une unité avec laquelle une grandeur se traduit par un nombre.

Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont deux vecteurs non nuls, le **produit scalaire** de $\vec{u}$ par $\vec{v}$ est le nombre réel, noté $\vec{u} \cdot \vec{v}$, tel que

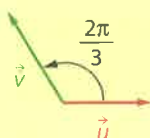
$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos \theta$$

où θ est une mesure de l'angle $(\vec{u}, \vec{v})$.

Si $\vec{u} = \vec{0}$ ou $\vec{v} = \vec{0}$, alors $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.

Exemples

- Avec $\|\vec{u}\| = 2$, $\|\vec{v}\| = 3$ et $\theta = \frac{\pi}{6}$, on a $\vec{u} \cdot \vec{v} = 2 \times 3 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 3\sqrt{3}$.
- Avec $\|\vec{u}\| = 2$, $\|\vec{v}\| = 3$ et $\theta = \frac{2\pi}{3}$, on a $\vec{u} \cdot \vec{v} = 2 \times 3 \times \left(-\frac{1}{2}\right) = -3$.
- Avec $\|\vec{u}\| = 2$, $\|\vec{v}\| = 3$ et $\theta = -\frac{\pi}{4}$, on a $\vec{u} \cdot \vec{v} = 2 \times 3 \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 3\sqrt{2}$.



Cas particulier

Dans le cas où $\vec{v} = \vec{u} (\neq \vec{0})$, une mesure de l'angle $(\vec{u}, \vec{v}) = (\vec{u}, \vec{u})$ est 0 et $\cos 0 = 1$.

Donc $\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{u}\|$ qui s'écrit $\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2$.

DÉFINITION

Par définition $\vec{u} \cdot \vec{u}$ est le **carré scalaire** du vecteur $\vec{u}$. On note ce nombre $\vec{u}^2$.

Nous venons de démontrer :

PROPRIÉTÉ

Pour tout vecteur $\vec{u}$, $\vec{u}^2 = \|\vec{u}\|^2$.

Notez l'analogie avec les nombres réels, mais ici $\vec{u}$ est un vecteur.

Dans le cas où $\vec{u} = \vec{0}$, $\vec{u}^2 = 0$ et $\|\vec{u}\|^2 = 0$.

Pour tout vecteur $\vec{u}$, $\|\vec{u}\| \geq 0$.

$\cos(-a) = \cos a$ pour tout réel a .

Conséquence :

Pour tout vecteur $\vec{u}$, $\|\vec{u}\| = \sqrt{\vec{u} \cdot \vec{u}}$.

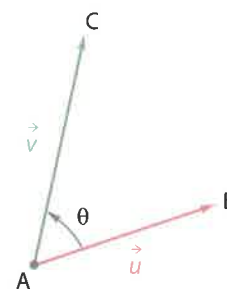
Remarque

Avec les notations de la figure, $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$, $\vec{v} = \overrightarrow{AC}$, donc $\|\vec{u}\| = AB$ et $\|\vec{v}\| = AC$.

L'orientation d'un angle n'intervenant pas pour la valeur d'un cosinus, on a $\cos \theta = \cos \widehat{BAC}$. Donc

$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos \theta$ devient :

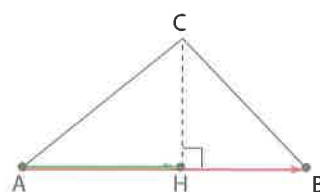
$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB \times AC \times \cos \widehat{BAC}.$$



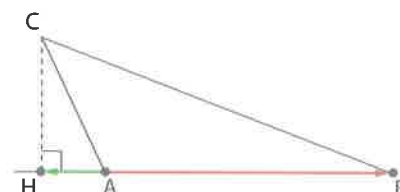
B. Autres expressions du produit scalaire

Avec une projection orthogonale

En projetant orthogonalement le point C sur la droite (AB), on obtient un point H qui, par rapport à A, se trouve du même côté que B ou de l'autre côté.



Premiers cas



Second cas

Dans le premier cas, les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AH}$ sont de même sens et $AH = AC \cos \widehat{BAC}$.

Dans le second cas, les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AH}$ sont de sens contraire et $AH = AC \cos \widehat{HAC}$ avec $\widehat{HAC} = 180 - \widehat{ABC}$ (en degrés) ou $\widehat{HAC} = \pi - \widehat{ABC}$ (en radians).

Or on lit sur le cercle trigonométrique que $\cos(\pi - a) = -\cos a$ pour tout réel a .

Donc $\cos \widehat{HAC} = -\cos \widehat{BAC}$ et $AH = -AC \cos \widehat{BAC}$.

En reprenant l'égalité $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB \times AC \times \cos \widehat{BAC}$, nous obtenons la propriété suivante.

PROPRIÉTÉ

Ces égalités restent vraies si $\overrightarrow{AB} = \vec{0}$ (alors $AB = 0$) ou si $\overrightarrow{AC} = \vec{0}$ (alors $AH = 0$).

$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AH}$ si les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AH}$ sont de même sens,

$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = -\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AH}$ si les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AH}$ sont de sens contraire.

Voir la fin du paragraphe D.

Ces résultats sont notamment utilisés en mécanique pour le travail exercé par une force lors d'un déplacement.

Expression analytique

Nous admettons le théorème suivant dont la démonstration repose sur du calcul de normes de vecteurs à l'aide de leurs coordonnées.

THÉORÈME

Pour tous vecteurs $\vec{u}(x, y)$ et $\vec{v}(x', y')$ en repère orthonormé, $\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy'$.

Exemple

Pour $\vec{u}(1, 2)$ et $\vec{v}(2, 3)$, $\vec{u} \cdot \vec{v} = (1 \times 2) + (2 \times 3) = 8$.

C. Propriétés

Symétrie et bilinéarité

Exemples

$$\vec{v} + \vec{w} = (2+2=4, 3-3=0).$$

$$2\vec{v} = (2 \times 2=4, 2 \times 3=6).$$

Il s'agit de simples vérifications par le calcul dans $\mathbb{R}$.

Notez l'analogie avec le calcul dans $\mathbb{R}$, mais n'oubliez pas que $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ sont des **vecteurs**.

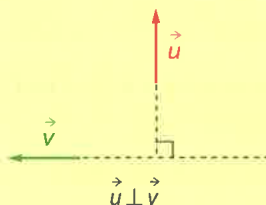
- Pour $\vec{u}(1, 2), \vec{v}(2, 3)$ et $\vec{w}(2, -3)$ en repère orthonormé, on a :
- $\vec{u} \cdot \vec{v} = 8$: nous venons de le calculer.
- $\vec{v} \cdot \vec{u} = (2 \times 1) + (3 \times 2) = 8$. Donc $\vec{v} \cdot \vec{u} = \vec{u} \cdot \vec{v}$.
- $\vec{u} \cdot \vec{w} = (1 \times 2) + (2 \times (-3)) = -4$.
- $\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = (1 \times 4) + (2 \times 0) = 4$.
- Or $\vec{u} \cdot \vec{v} = 8$ et $\vec{u} \cdot \vec{w} = -4$, donc $\vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w} = 8 + (-4) = 4$.
- Donc $\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}$.
- $\vec{u} \cdot (2\vec{v}) = (1 \times 4) + (2 \times 6) = 16$.
- Or $\vec{u} \cdot \vec{v} = 8$. Donc $\vec{u} \cdot (2\vec{v}) = 2(\vec{u} \cdot \vec{v})$.

Sur ces exemples, nous avons observé des propriétés du produit scalaire qui peuvent être démontrées dans le cas général à l'aide de son expression analytique.

PROPRIÉTÉS

Pour tous vecteurs $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ du plan et tout nombre réel a ,

- $\vec{v} \cdot \vec{u} = \vec{u} \cdot \vec{v}$,
- $\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}$ et $(\vec{u} + \vec{w}) \cdot \vec{v} = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{w} \cdot \vec{v}$,
- $\vec{u} \cdot (a\vec{v}) = a(\vec{u} \cdot \vec{v}) = (a\vec{u}) \cdot \vec{v}$.



Orthogonalité

DÉFINITION

Deux vecteurs sont **orthogonaux** si leurs directions sont orthogonales ou si l'un d'eux est nul.

D'après la définition du produit scalaire, si $\vec{u} \neq \vec{0}$ et $\vec{v} \neq \vec{0}$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos \theta \text{ où } \theta \text{ est une mesure de l'angle } (\vec{u}, \vec{v})$$

et si $\vec{u} = \vec{0}$ ou $\vec{v} = \vec{0}$, $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.

$\cos \theta = 0$ équivaut à $\theta = \frac{\pi}{2} + k2\pi$ ou $\theta = -\frac{\pi}{2} + k2\pi$, c'est-à-dire à un angle droit.

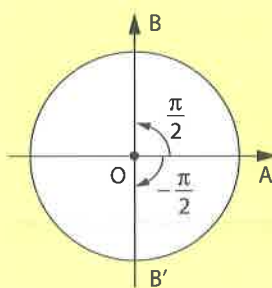
PROPRIÉTÉ

Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont **orthogonaux** si et seulement si leur produit scalaire est nul :

$$\vec{u} \perp \vec{v} \text{ si et seulement si } \vec{u} \cdot \vec{v} = 0.$$

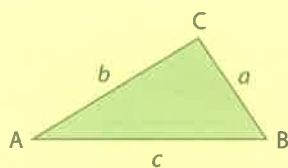
Remarques

- Cette propriété est fondamentale : elle permet de passer de la géométrie (orthogonalité de deux vecteurs) à l'algèbre (un nombre est nul). Ainsi, $\vec{u}(2, -3)$ est orthogonal à $\vec{v}(-6, -4)$ car $\vec{u} \cdot \vec{v} = -12 + 12 = 0$.
- Le vecteur nul $\vec{0}$ est orthogonal à tout vecteur $\vec{u}$.



D. Applications du produit scalaire

Al-Kashi (1380-1429) est un mathématicien perse.



On utilise la symétrie et la bilinéarité du produit scalaire ($\vec{a} = -\vec{b}$) et $\vec{BA} = -\vec{AB}$.

En permutant les lettres a , b et c , on obtient deux autres relations donnant b^2 et c^2 .

Si $\hat{A} = 90^\circ$, alors $a^2 = b^2 + c^2$.

La connaissance de ces formules n'est pas exigible.

$\vec{u} \neq \vec{0}$ et $\vec{v} \neq \vec{0}$.

Des exemples figurent dans les exercices corrigés 20 et 23.

Théorème d'Al-Kashi

En notant $AB = c$, $BC = a$ et $AC = b$ les longueurs des côtés d'un triangle, on a :

$$a^2 = BC^2 = \|\vec{BC}\|^2 = \vec{BC} \cdot \vec{BC}.$$

$$\text{Or } \vec{BC} = \vec{BA} + \vec{AC}.$$

$$\text{Donc } a^2 = (\vec{BA} + \vec{AC}) \cdot (\vec{BA} + \vec{AC}),$$

$$a^2 = \vec{BA} \cdot (\vec{BA} + \vec{AC}) + \vec{AC} \cdot (\vec{BA} + \vec{AC}),$$

$$a^2 = \vec{BA}^2 + \vec{BA} \cdot \vec{AC} + \vec{AC} \cdot \vec{BA} + \vec{AC}^2,$$

$$a^2 = BA^2 - \vec{AB} \cdot \vec{AC} - \vec{AC} \cdot \vec{AB} + AC^2,$$

$$a^2 = c^2 - 2\vec{AC} \cdot \vec{AB} + b^2,$$

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2\|\vec{AC}\| \times \|\vec{AB}\| \times \cos \widehat{BAC} \text{ d'après la remarque de la fin du paragraphe 3A.}$$

$$\text{Donc } a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \hat{A}.$$

THÉORÈME

Dans tout triangle ABC, on a : $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \hat{A}$.

Ce théorème, qui généralise le théorème de Pythagore, permet de calculer la longueur d'un côté d'un triangle quelconque en fonction des deux autres et de l'angle opposé au côté.

Il permet aussi de calculer le cosinus d'un angle si l'on connaît la longueur des trois côtés.

Il existe d'autres formules utilisées en technologie.

On peut admettre les résultats suivants.

$$\bullet \frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}.$$

$$\bullet \text{ L'aire du triangle est : } S = \frac{1}{2}bc \sin A.$$

$$\text{Par permutation, on a aussi : } S = \frac{1}{2}ac \sin B = \frac{1}{2}ab \sin C.$$

Calcul du cosinus d'un angle

Soit θ une mesure d'un angle $(\vec{u}, \vec{v})$. Par définition du produit scalaire,

$$\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|}.$$

On en déduit la valeur de $\cos \theta$ si on connaît $\vec{u} \cdot \vec{v}$, $\|\vec{u}\|$ et $\|\vec{v}\|$. C'est le cas, en particulier, lorsque les coordonnées de $\vec{u}$ et de $\vec{v}$ dans un repère orthonormé sont données :

$$\text{Pour } \vec{u}(x, y) \text{ et } \vec{v}(x', y'), \cos \theta = \frac{xx' + yy'}{\sqrt{x^2 + y^2} \times \sqrt{x'^2 + y'^2}}.$$

Voir le paragraphe **B**.

H est le projeté orthogonal de C sur (AB).

Application à la mécanique

A, B, C étant trois points donnés, nous savons que :

$\vec{AB} \cdot \vec{AC} = AB \times AH$ si $\vec{AB}$ et $\vec{AH}$ sont de même sens,

$\vec{AB} \cdot \vec{AC} = -AB \times AH$ si $\vec{AB}$ et $\vec{AH}$ sont de sens contraire.

Tous les points $C_1, C_2, \dots$ de la figure ont la même projection orthogonale H sur la droite (AB).

Donc $AB \times AH$ ne dépend pas du choix du point C sur la droite d orthogonale à (AB) passant par H.

Donc $\vec{AB} \cdot \vec{AC}_1 = \vec{AB} \cdot \vec{AC}_2 = \dots$

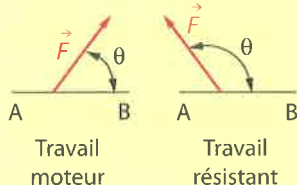
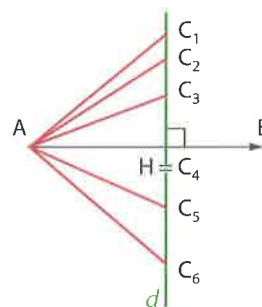
Ce résultat trouve une application importante en mécanique où le travail d'une force constante $\vec{F}$, lorsque son point d'application se déplace de A en B sur la droite (AB), est $W = \vec{F} \cdot \vec{AB} = \vec{AB} \cdot \vec{F}$.

Ainsi, $\vec{F}_1 = \vec{AC}_1, \vec{F}_2 = \vec{AC}_2, \vec{F}_3 = \vec{AC}_3, \dots$ exercent le même travail lorsqu'elles se déplacent de A en B sur la droite (AB).

Cependant, c'est avec $\vec{F}_4 = \vec{AC}_4 = \vec{AH}$ que l'intensité F_4 de la force est la plus faible, et plus l'angle $\widehat{BAC}$ est grand, plus l'intensité de la force est grande pour un travail constant.

Nous avons raisonné dans le cas de la figure où la force $\vec{F}$ et le vecteur déplacement $\vec{AB}$ sont de même sens. Le travail est alors qualifié de « moteur » : c'est un nombre positif.

Dans le cas où $\vec{F}$ et $\vec{AB}$ sont de sens contraire, on obtient un résultat analogue et le travail « résistant » est un nombre négatif.



E. Produit scalaire dans l'espace

La définition et les propriétés du produit scalaire s'étendent à l'espace. En particulier l'expression du produit scalaire et de la norme dans une base orthonormée s'obtient en ajoutant ce qui correspond à la troisième coordonnée de chaque vecteur.

THÉORÈME

L'espace étant muni d'un repère orthonormé, pour tous vecteurs :

$$\vec{u}(x, y, z) \text{ et } \vec{v}(x', y', z'),$$

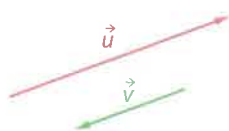
$$\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy' + zz' \text{ et } \|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}.$$

4 | Produit vectoriel

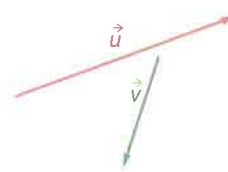
A. Vecteurs colinéaires

Le vecteur nul $\vec{0}$ et tout vecteur $\vec{u}$ sont colinéaires.

On rappelle que deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ du plan ou de l'espace sont colinéaires lorsque, sur une figure, leurs droites supports sont parallèles ou lorsque $\vec{u} = \vec{0}$ ou $\vec{v} = \vec{0}$.



$\vec{u}$ et $\vec{v}$ colinéaires



$\vec{u}$ et $\vec{v}$ non colinéaires

On en déduit que deux vecteurs sont colinéaires si et seulement si leurs coordonnées sont proportionnelles.

Exemple

$$\vec{v} = -2\vec{u}.$$

$$\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 5 \end{pmatrix} \text{ et } \vec{v} \begin{pmatrix} -4 \\ 6 \\ -10 \end{pmatrix} \text{ sont colinéaires car } \begin{cases} -4 = (-2)2 \\ 6 = (-2)(-3) \\ -10 = (-2)5 \end{cases}$$

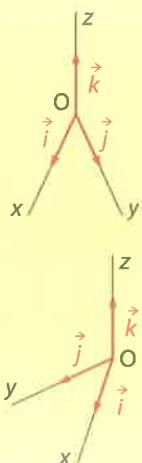
B. Orientation de l'espace

Nous allons orienter l'espace en adoptant le même point de vue qu'en sciences physiques, avec le « bonhomme d'Ampère ».

Un **repère** $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, où $\vec{i} \perp \vec{k}$ et $\vec{j} \perp \vec{k}$, est **de sens direct** (ou orienté positivement) si le « bonhomme d'Ampère », placé sur l'axe (Oz) , les pieds en O , la tête du côté des z positifs et regardant les graduations positives de l'axe (Ox) , a les graduations positives de l'axe (Oy) sur sa gauche. C'est le cas sur la première figure.

Si, dans les mêmes conditions, le « bonhomme d'Ampère » a les graduations positives de l'axe (Oy) sur sa droite, alors le repère est de sens rétrograde (ou orienté négativement). C'est le cas sur la deuxième figure.

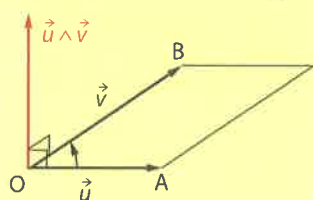
Remarquons que si $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est de sens direct, alors $(O; \vec{j}, \vec{i}, \vec{k})$ est de sens rétrograde, et inversement.



C. Définition

Dans ce qui suit, l'espace est orienté et on a choisi une unité de longueur.

$\vec{u} \wedge \vec{v}$ se lit « u vectoriel v ».



$$\|\vec{u} \wedge \vec{v}\| = OA \times OB \times \sin \widehat{AOB}$$



DEFINITION

Le **produit vectoriel** de deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ de l'espace est le vecteur, noté $\vec{u} \wedge \vec{v}$ ou $\vec{u} \times \vec{v}$, tel que :

- (1) si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires alors $\vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{0}$;
- (2) si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ne sont pas colinéaires alors :
 - $\vec{u} \wedge \vec{v}$ est orthogonal à $\vec{u}$ et à $\vec{v}$.
 - le sens de $\vec{u} \wedge \vec{v}$ est tel que la base $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$, où $\vec{w} = \vec{u} \wedge \vec{v}$, soit de sens direct,
 - $\|\vec{u} \wedge \vec{v}\| = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| |\sin(\widehat{u, v})|$.

Remarques

- Distinguer le **produit vectoriel** $\vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{u} \times \vec{v}$, qui est un **vecteur**, du **produit scalaire** $\vec{u} \cdot \vec{v}$ qui est un **nombre**.
- Si $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est un repère orthonormé de sens direct, alors $\vec{i} \wedge \vec{j} = \vec{k}$ d'après la définition du produit vectoriel.
De même $\vec{j} \wedge \vec{k} = \vec{i}$ et $\vec{k} \wedge \vec{i} = \vec{j}$.
Mais $\vec{j} \wedge \vec{i} = -\vec{k}$, $\vec{k} \wedge \vec{j} = -\vec{i}$ et $\vec{i} \wedge \vec{k} = -\vec{j}$.

D. Propriétés

PROPRIÉTÉS

Pour tous vecteurs $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ et tout nombre réel a ,

- $\vec{v} \wedge \vec{u} = -(\vec{u} \wedge \vec{v})$,
- $\vec{u} \wedge (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \wedge \vec{v} + \vec{u} \wedge \vec{w}$,
- $\vec{u} \wedge (a\vec{v}) = a(\vec{u} \wedge \vec{v}) = (a\vec{u}) \wedge \vec{v}$,
- $\vec{u} \wedge \vec{0} = \vec{0}$.

Attention au signe $-$.

En particulier, pour tout $\vec{u}$,
 $\vec{u} \wedge \vec{u} = \vec{0}$.

PROPRIÉTÉ

Deux vecteurs sont colinéaires si et seulement si leur produit vectoriel est le vecteur nul.

PROPRIÉTÉ

Soit $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ une base orthonormée directe de l'espace : pour tous vecteurs

$$\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \text{ et } \vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} : \vec{u} \wedge \vec{v} \begin{pmatrix} yz' - zy' \\ zx' - xz' \\ xz' - yz' \end{pmatrix}.$$

$$\begin{aligned} \vec{u} &= x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}, \\ \vec{v} &= x'\vec{i} + y'\vec{j} + z'\vec{k}. \end{aligned}$$

Dans $\vec{u} \wedge \vec{v}$ remplacer $\vec{u}$ et $\vec{v}$ par leurs expressions et développer en utilisant les propriétés ci-dessus et la dernière remarque du **C**.

Calcul des coordonnées de $\vec{u} \wedge \vec{v}$

Les trois coordonnées X, Y, Z de $\vec{u} \wedge \vec{v}$ se ressemblent. Pour éviter toute erreur sur les lettres ou les signes, on peut utiliser le procédé suivant à partir des coordonnées de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ écrites en colonnes, côte à côte.

• **Calcul de X :**

1. On enlève la ligne des *abscisses* pour calculer l'*abscisse* X .
2. On calcule la différence des produits en croix des quatre nombres restants :

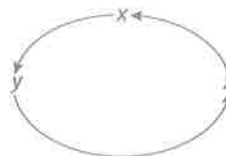
$$\begin{array}{cc} y & y' \\ z & z' \end{array} \quad - \quad \begin{array}{cc} y & y' \\ z & z' \end{array} \quad \text{ce qui donne } yz' - zy'$$

Pour rappeler la façon dont le nombre $yz' - zy'$ a été obtenu, il est noté $\begin{vmatrix} y & y' \\ z & z' \end{vmatrix}$ et appelé **déterminant**.

• **Calcul de Y :**

1. On enlève la ligne des ordonnées pour calculer l'ordonnée Y.

2. On ajoute une nouvelle ligne de coordonnées par « permutation circulaire » :



3. On procède comme pour X avec un nouveau déterminant

$$\begin{vmatrix} z & z' \\ x & x' \end{vmatrix} = zx' - xz'.$$

• **Calcul de Z :**

De même $\begin{vmatrix} x & x' \\ y & y' \end{vmatrix} = xy' - yx'.$

Exemple

Ainsi pour $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$, on a $\vec{u} \wedge \vec{v} \begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix}$ avec :

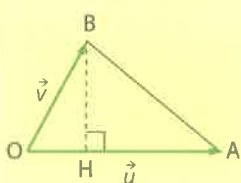
$$X = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 1 \end{vmatrix}, \text{ donc } X = 2,$$

$$Y = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix}, \text{ donc } Y = -1,$$

$$Z = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix}, \text{ donc } Z = 3 - (-2), Z = 5.$$

E. Champs d'intervention du produit vectoriel

$$\|\vec{u} \wedge \vec{v}\| = OA \times OB \times \sin \widehat{AOB}$$



En géométrie, le produit vectoriel intervient dans des **calculs d'angles et d'aires** : en effet, en reprenant les notations de la figure du **C** qui correspond au cas où $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ne sont pas colinéaires, on a :

$\sin \widehat{AOB} = \frac{\|\vec{u} \wedge \vec{v}\|}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|}$ qui permet de déterminer l'angle $\widehat{AOB}$ lorsqu'on sait s'il est aigu ($\widehat{AOB} < 90^\circ$) ou obtus ($\widehat{AOB} > 90^\circ$).

De plus, dans le triangle OAB dont [BH] est une hauteur,

$$\sin \widehat{AOB} = \frac{BH}{OB}, \text{ donc } \|\vec{u} \wedge \vec{v}\| = OA \times BH.$$

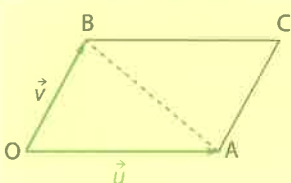
Or l'aire du triangle AOB est $\frac{1}{2} (OA \times BH)$.

Donc l'aire du triangle AOB, où $\vec{OA} = \vec{u}$ et $\vec{OB} = \vec{v}$, est égale à

$$\frac{1}{2} \|\vec{u} \wedge \vec{v}\|.$$

$\|\vec{u} \wedge \vec{v}\|$ est l'aire du parallélogramme de côtés OA et OB, où

$$\vec{OA} = \vec{u} \text{ et } \vec{OB} = \vec{v}.$$



$$\|\vec{u} \wedge \vec{v}\|$$

En mécanique et en sciences physiques, le produit vectoriel intervient notamment dans le calcul d'un moment cinétique ou du moment d'une force en un point.

5 Configurations de plan et de l'espace

A. Relations dans un triangle quelconque

PROPRIÉTÉS

Voir le paragraphe 3D.

$$\bullet A + B + C = \pi.$$

$$\bullet a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A.$$

Par permutation on a aussi

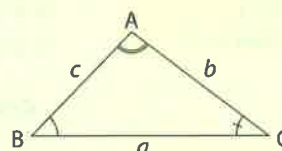
$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B;$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C.$$

$$\bullet \frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}.$$

$$\bullet \text{L'aire du triangle est : } S = \frac{1}{2}bc \sin A.$$

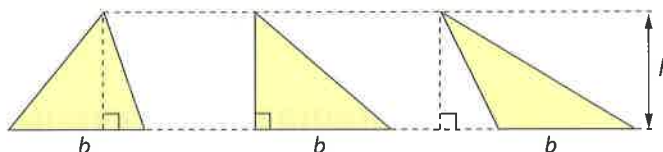
$$\bullet \text{Par permutation on a aussi : } S = \frac{1}{2}ac \sin B = \frac{1}{2}ab \sin C.$$



B. Aires de surfaces planes

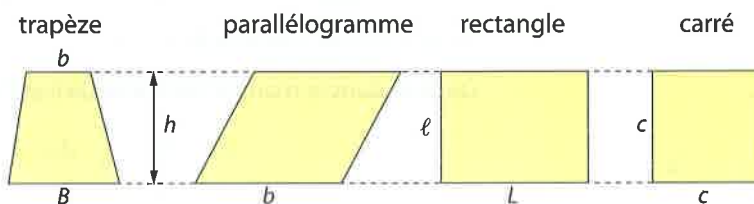
Triangles et trapèzes

• Triangle



$$S = \frac{bh}{2}$$

• Trapèze (du plus général au plus particulier)



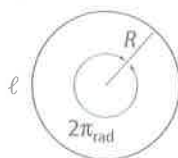
$$S = \frac{(B+b)h}{2}$$

$$S = bh$$

$$S = Lh$$

$$S = c^2$$

Cercles et disques

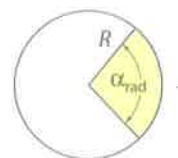


Périmètre du cercle :

$$\ell = 2\pi R$$

Aire du disque :

$$S = \pi R^2$$



Longueur de l'arc de cercle

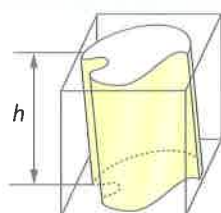
$$\ell = \alpha \cdot R$$

Aire du secteur angulaire :

$$S = \frac{\alpha \cdot R^2}{2}$$

C. Volumes de solides usuels

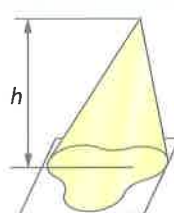
Cylindres



Base quelconque

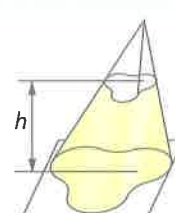
$$V = Bh$$

Cônes



$$V = \frac{Bh}{3}$$

Cônes tronqués

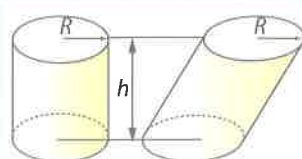


$$V = \frac{h}{3}(B + \sqrt{bB} + b)$$

où B est l'aire de la base, h la hauteur, et pour le cône tronqué, b est l'aire de la petite base.

Remarque : la formule du cône tronqué donne celle du cylindre lorsque $B = b$ et celle du cône lorsque $b = 0$.

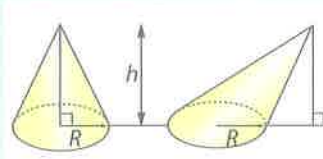
Base circulaire



Cylindre droit

Cylindre oblique

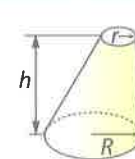
$$V = \pi R^2 h$$



Cône droit

Cône oblique

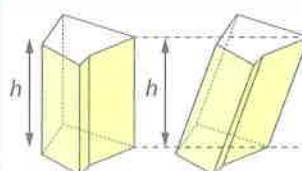
$$V = \frac{\pi R^2 h}{3}$$



Tronc de cône

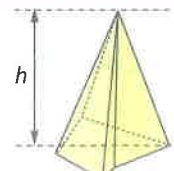
$$V = \frac{\pi h}{3}(R^2 + rR + r^2)$$

Base polygonale



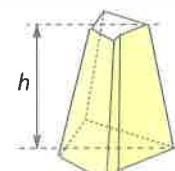
Prisme droit Prisme oblique

$$V = Bh$$



Pyramide

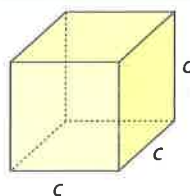
$$V = \frac{Bh}{3}$$



Tronc de pyramide

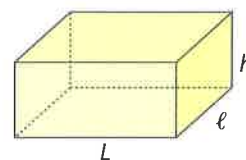
$$V = \frac{h}{3}(B + \sqrt{bB} + b)$$

Cas particuliers



Cube

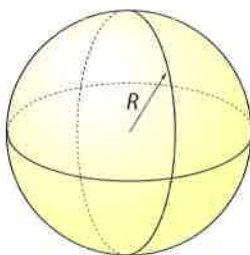
$$V = c^3$$



Parallélépipède rectangle

$$V = L\ell h$$

D. Aire et volume d'une sphère

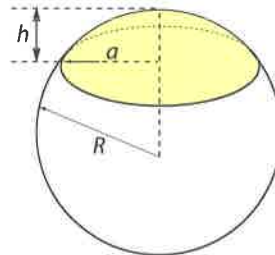


Aire de la sphère :

$$S = 4\pi R^2$$

Volume de la boule :

$$V = \frac{4}{3}\pi R^3$$



Aire de la calotte :

$$S = 2\pi R h$$

Volume de la calotte :

$$V = \frac{\pi h^3}{6} + \frac{\pi a^2 h}{2} = \pi R h^2 - \frac{\pi h^3}{6}$$

avec $a^2 = R^2 - (R - h)^2 = 2Rh - h^2$.

Remarque

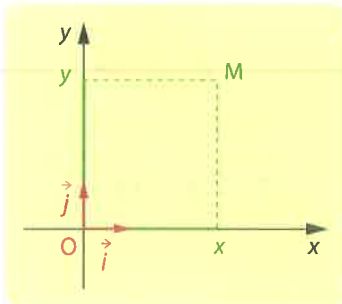
Dans une figure du plan ou de l'espace, la multiplication de toutes les longueurs par une constante positive k ($k > 1$ pour un agrandissement et $0 < k < 1$ pour une réduction) a pour effet de multiplier les aires par k^2 et les volumes par k^3 .

6 Repérage d'un point

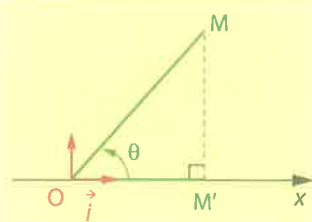
A. Repérage d'un point dans le plan

Coordonnées cartésiennes

Rappelons que tout point M du plan est défini par son abscisse x et son ordonnée y , c'est-à-dire par un couple de **coordonnées cartésiennes** (x, y) dans un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$, le plus souvent orthogonal $\vec{i} \perp \vec{j}$ ou orthonormé ($\vec{i} \perp \vec{j}$ et $\|\vec{i}\| = \|\vec{j}\| = 1$).



Une telle situation a été rencontrée dès la Première STI2D-STL à propos des module et argument d'un nombre complexe.



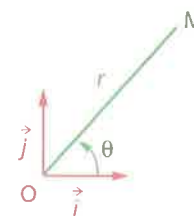
Coordonnées polaires

On peut aussi associer à tout point M du plan orienté muni d'une unité de longueur un couple (r, θ) de **coordonnées polaires** où $r = OM$ et où θ est une **mesure de l'angle** $(\vec{i}, \vec{OM})$.

Dans le triangle OMM', nous obtenons les relations exprimant les coordonnées cartésiennes en fonction des coordonnées polaires : $x = r \cos \theta$ et $y = r \sin \theta$.

Inversement $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ et une mesure θ de l'angle $(\vec{i}, \vec{OM})$ est obtenue par

$$\begin{cases} \cos \theta = \frac{x}{r} \\ \sin \theta = \frac{y}{r} \end{cases}$$

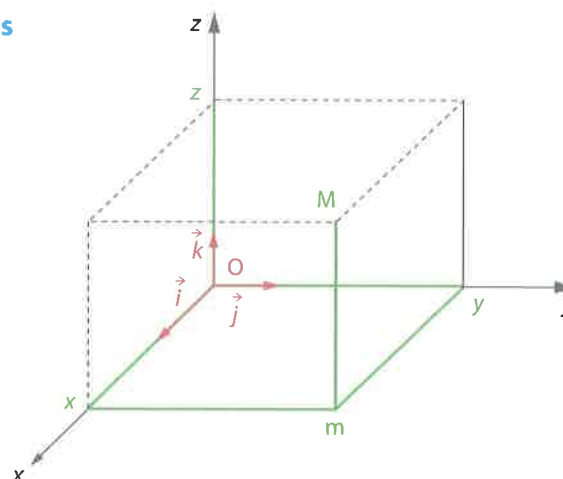


B. Repérage d'un point dans l'espace

Coordonnées cartésiennes

Tout point M de l'espace est défini par un triplet (x, y, z) de **coordonnées cartésiennes** dans un repère $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, le plus souvent orthogonal ou orthonormé.

Sur la figure, m est le projeté orthogonal de M dans le plan défini par le repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$.



z est la cote.

La base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est alors orthogonale ou orthonormée : voir 1.

Coordonnées cylindriques

Tout point M de l'espace est défini par un triplet (r, θ, z) de **coordonnées cylindriques** dans l'espace orienté muni d'une unité de longueur.

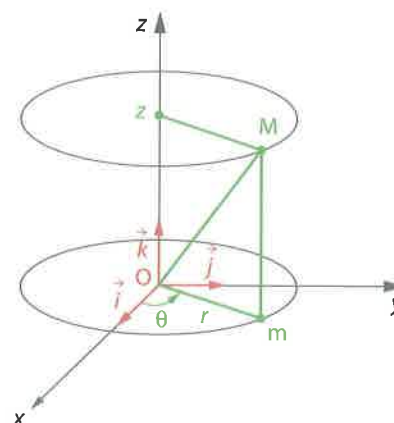
Sur la figure m est le projeté orthogonal de M dans le plan muni du repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

r et θ sont les coordonnées polaires du point m dans ce plan.

Donc $x = r \cos \theta$ et $y = r \sin \theta$.

Inversement $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ et une mesure θ

de l'angle $(\vec{i}, \vec{Om})$ est obtenue par

$$\begin{cases} \cos \theta = \frac{x}{r} \\ \sin \theta = \frac{y}{r} \end{cases}$$


O est défini par $r = 0$ et $z = 0$, θ pouvant être quelconque.

$r = Om$.

O est défini par $r = 0$, θ et φ pouvant être quelconques.

E,n pratique, $0 \leq \theta \leq \pi$ ou $0 \leq \theta \leq 180$ suivant l'unité d'angle.

Coordonnées sphériques

Tout point M de l'espace est défini par un triplet (r, θ, φ) de **coordonnées sphériques** dans l'espace orienté muni d'une unité de longueur.

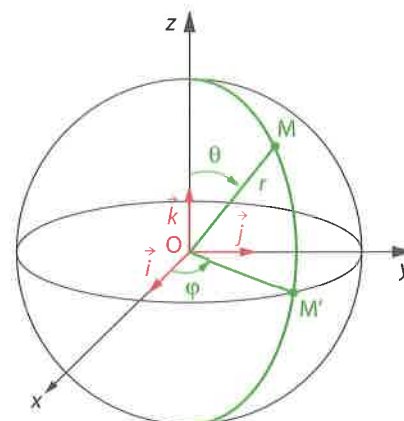
Sur la figure M' est le point d'intersection du grand cercle de la sphère passant par M et du plan défini par le repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$.
 $r = OM$, θ est une mesure de l'angle $(\vec{k}, \overrightarrow{OM})$ et φ une mesure de l'angle $(\vec{i}, \overrightarrow{OM'})$.

En projetant orthogonalement M en H sur $[OM']$ et en K sur $(O; \vec{k})$ et en remarquant que les coordonnées polaires de H dans le plan $(O; \vec{i}, \vec{j})$ sont (OH, φ) , on obtient :

$$x = r \sin \theta \cos \varphi, y = r \sin \theta \sin \varphi, z = r \cos \theta.$$

Inversement $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, la mesure de θ entre 0 et π ou entre 0 et 180 est

$$\text{définie par } \cos \theta = \frac{z}{r} \text{ et une mesure de } \varphi \text{ est alors obtenue par } \begin{cases} \cos \varphi = \frac{x}{r \sin \theta} \\ \sin \varphi = \frac{y}{r \sin \theta} \end{cases}.$$



Dans le plan

Repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$

- $\|\vec{i}\| = \|\vec{j}\| = 1$;
- $\vec{i}$ et $\vec{j}$ sont orthogonaux.

Norme d'un vecteur dans une base orthonormée

$$\text{Si } \vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j},$$

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

Coordonnées d'un vecteur défini par deux points

Soit $A(x_A, y_A)$ et $B(x_B, y_B)$:

$$\overrightarrow{AB}(x_B - x_A, y_B - y_A);$$

$$\text{ou } \overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix}.$$

Distance de A à B dans un repère orthonormé

Si $A(x_A, y_A)$ et $B(x_B, y_B)$,

$$\text{alors } AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}.$$

Dans l'espace

Repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$

- $\|\vec{i}\| = \|\vec{j}\| = \|\vec{k}\| = 1$;
- les vecteurs $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ sont deux à deux orthogonaux.

$$\text{Si } \vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k},$$

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}.$$

Soit $A(x_A, y_A, z_A)$ $B(x_B, y_B, z_B)$:

$$\overrightarrow{AB}(x_B - x_A, y_B - y_A, z_B - z_A);$$

$$\text{ou } \overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \\ z_B - z_A \end{pmatrix}.$$

Si $A(x_A, y_A, z_A)$ et $B(x_B, y_B, z_B)$,

$$\text{alors } AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}.$$

Coordonnées du barycentre de deux points pondérés dans un repère

Les coordonnées du barycentre G des deux points pondérés (A, a) et (B, b) sont :

$$\left. \begin{aligned} x_G &= \frac{ax_A + bx_B}{a+b}, y_G = \frac{ay_A + by_B}{a+b}, \\ z_G &= \frac{az_A + bz_B}{a+b}. \end{aligned} \right| \begin{aligned} x_G &= \frac{ax_A + bx_B}{a+b}, y_G = \frac{ay_A + by_B}{a+b}, \\ z_G &= \frac{az_A + bz_B}{a+b}. \end{aligned}$$

Ce résultat s'étend aisément à des systèmes de plus de deux points.

Produit scalaire de $\vec{u}$ par $\vec{v}$

Le produit scalaire du vecteur $\vec{u}$ par le vecteur $\vec{v}$ est le nombre réel :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos \theta \text{ où } \theta \text{ est une mesure de l'angle } (\vec{u}, \vec{v}).$$

Carré scalaire du vecteur $\vec{u}$

• Par définition, $\vec{u} \cdot \vec{u}$ est le carré scalaire du vecteur $\vec{u}$. On note ce nombre $\vec{u}^2$.

• Pour tout vecteur $\vec{u}$, $\vec{u}^2 = \|\vec{u}\|^2$.

Expression analytique du produit scalaire de deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$

(O ; $\vec{i}, \vec{j}$) est un repère orthonormé.

Le produit scalaire du vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ par le vecteur $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ est :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy'.$$

(O ; $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$) est un repère orthonormé.

Le produit scalaire du vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ par le vecteur $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}$ est :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy' + zz'.$$

Vecteurs orthogonaux

Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont **orthogonaux** si et seulement si leur produit scalaire est nul :

$$\vec{u} \perp \vec{v} \text{ si et seulement si } \vec{u} \cdot \vec{v} = 0.$$

Produit vectoriel**Définition**

Le **produit vectoriel** de deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ de l'espace est le vecteur, noté $\vec{u} \wedge \vec{v}$ ou $\vec{u} \times \vec{v}$, tel que :

(1) si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires alors $\vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{0}$;

(2) si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ne sont pas colinéaires alors :

• $\vec{u} \wedge \vec{v}$ est orthogonal à $\vec{u}$ et à $\vec{v}$,

• le sens de $\vec{u} \wedge \vec{v}$ est tel que la base $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$, où $\vec{w} = \vec{u} \wedge \vec{v}$, soit de sens direct,

$$\bullet \|\vec{u} \wedge \vec{v}\| = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \sin(\vec{u}, \vec{v}).$$

Coordonnées du produit vectoriel

Soit $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ une base orthonormée directe de l'espace : pour tous vecteurs

$$\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \text{ et } \vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} : \vec{u} \wedge \vec{v} \begin{pmatrix} yz' - zy' \\ zx' - xz' \\ xy' - yx' \end{pmatrix}.$$

TP 1

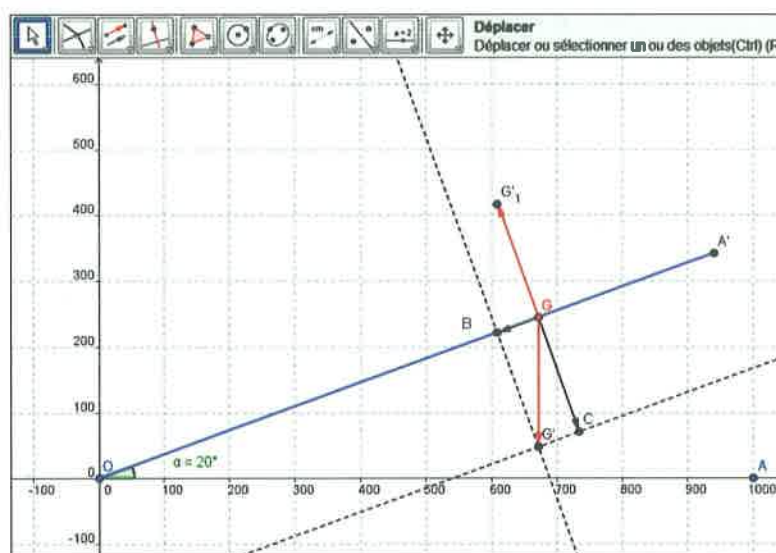
Décomposer un vecteur selon des axes orthogonaux avec GeoGebra

Plan incliné

Une masse de 20 kg glisse sur un plan incliné à 20° . Son centre d'inertie est soumis aux forces suivantes :

- le poids $\vec{P}$, dirigé verticalement vers le bas et d'intensité $P = 20 \times g = 196 \text{ N}$ (en prenant $g = 9,8 \text{ N/kg}$) ;
- la réaction $\vec{R}$ du plan incliné, perpendiculaire à celui-ci.

On recherche l'intensité de la force $\vec{F}$ qui, exercée dans la direction de plus grande pente, permettrait de maintenir la masse en équilibre.



A. Résolution avec GeoGebra

Créer, sur un fichier GeoGebra, le plan incliné OAA' à partir du point A de coordonnées (1 000, 0) dans un repère orthonormé.

Placer un point G sur le segment [OA'] puis représenter le poids $\vec{P}$, en entrant dans la barre de saisie le vecteur : $p=(0, -196)$.

Décomposer le vecteur $\vec{P}$ en deux vecteurs orthogonaux $\vec{GB}$ et $\vec{GC}$, où $\vec{GB}$ est dans la direction du plan incliné comme sur l'image d'écran.

Afficher les longueurs GB et GC et représenter la résistance $\vec{R} = -\vec{GC}$.

1. Quelle est, à une unité près, l'intensité de $\vec{R}$?
2. Quelle est, à une unité près, l'intensité de la force $\vec{F}$ à opposer à $\vec{GB}$ pour empêcher le glissement ?

B. Calcul des intensités

1. Déterminer les valeurs exactes des distances GB et GC en fonction de l'angle de 20° .
2. Comparer avec les réponses apportées dans la partie A.

TP 2

Résoudre un problème à l'aide du produit scalaire avec GeoGebra et Maxima

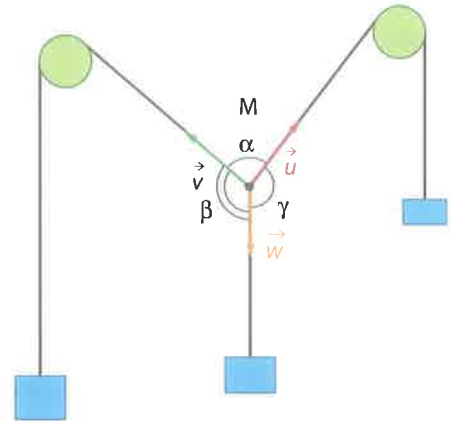
Équilibre à trouver

Sur le montage ci-contre, comportant trois masses et deux poulies, le point M est soumis à l'action de trois forces $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$.

On suppose que $\|\vec{u}\| = 10 \text{ N}$, $\|\vec{v}\| = 8 \text{ N}$ et $\|\vec{w}\| = 12 \text{ N}$.

On recherche les angles α , β et γ tels que le système soit en équilibre, c'est-à-dire tels que :

$$\vec{s} = \vec{u} + \vec{v} + \vec{w} = \vec{0}.$$



A. Recherche expérimentale de l'équilibre

Sur un fichier GeoGebra, placer un point libre M, puis les points P(30, 40) ; Q(5, 30) et N(x(M), 0), dans un repère orthonormé.

Créer les longueurs a, b et c des segments [MP], [MQ] et [MN].

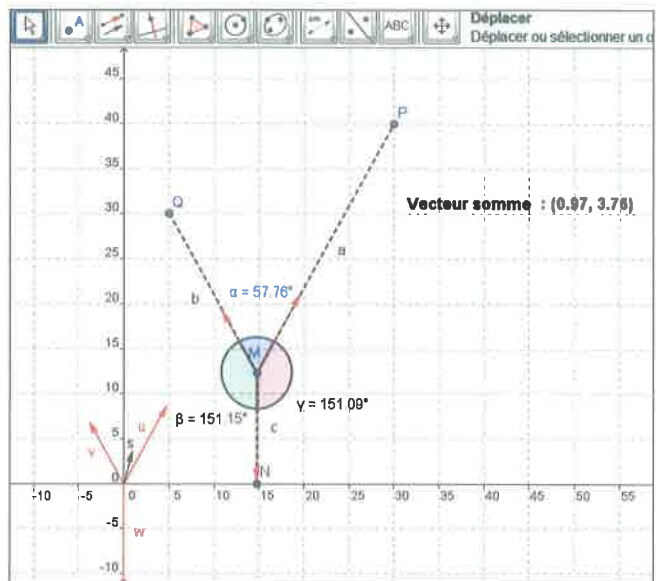
Créer le vecteur $\vec{u}$ en entrant dans la barre de saisie : $u = (10/a) * \text{vec-teur } [M,P]$.

Créer de même les vecteurs $\vec{v}$ et $\vec{w}$.

Entrer dans la barre de saisie : $s = u + v + w$.

Enfin, afficher les angles α , β et γ .

En déplaçant le point M, rechercher, à 0,1° près, les valeurs de α , β et γ réalisant l'équilibre.



B. Calcul à l'aide du produit scalaire

1. a. Calculer en fonction des angles α , β et γ , les produits scalaires :

$$\vec{u} \cdot \vec{v}; \vec{v} \cdot \vec{w} \text{ et } \vec{u} \cdot \vec{w}.$$

b. En déduire que $\vec{s} \cdot \vec{u} = (\vec{u} + \vec{v} + \vec{w}) \cdot \vec{u} = 100 + 80 \cos \alpha + 120 \cos \gamma$.

c. Exprimer de façon analogue $\vec{s} \cdot \vec{v}$ et $\vec{s} \cdot \vec{w}$.

2. a. Montrer que $\cos \alpha$, $\cos \beta$ et $\cos \gamma$ sont solutions du système :

$$\begin{cases} 80a + 120c = -100 \\ 80a + 96b = -64 \\ 96b + 120c = -144 \end{cases}$$

b. Utiliser la résolution du système, réalisée ci-dessous par un logiciel de calcul formel, pour donner les valeurs approchées arrondies à 0,01° des angles α , β et γ réalisant l'équilibre.

```
(%i1) linsolve([80*a+120*c=-100, 80*a+96*b=-64, 96*b+120*c=-144], [a,b,c]);
(%o1) [a=-1/8, b=-9/16, c=-3/4]
```

EXERCICES

LES CAPACITÉS ATTENDUES

• Décomposition d'un vecteur dans une base du plan ou de l'espace

Décomposer un vecteur dans une base et exploiter une telle décomposition.

• Barycentre

Construire le barycentre de deux points pondérés.

Utiliser, sur des exemples simples liés aux enseignements technologiques, la notion de barycentre partiel.

• Produit scalaire

Choisir l'expression du produit scalaire la plus adaptée en vue de la résolution d'un problème.

Calculer un angle ou une longueur à l'aide d'un produit scalaire.

• Produit vectoriel

Calculer une aire à l'aide d'un produit vectoriel.

• Configurations du plan et de l'espace

Lire et interpréter une représentation d'un objet constitué de solides usuels.

Représenter, identifier et étudier la section d'un solide par un plan dans un cas simple.

Calculer une longueur, la mesure d'un angle, l'aire d'une surface, le volume d'un solide.

Utiliser un système de repérage.

Exercices corrigés

4

10

10

13, 15, 17, 23, 31, 33, 34

17, 20, 23, 31, 57

34

44, 54

44, 54

44, 54, 55

47

Base et repère du plan

Les exercices 1 à 6 permettent de consolider des acquis des années précédentes, en particulier pour les bacheliers professionnels.

1. ++ On donne trois vecteurs par leurs coordonnées dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

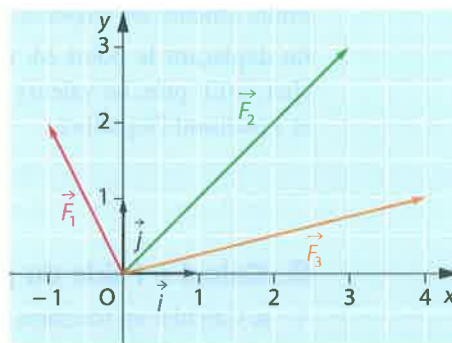
$$\vec{v}_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \vec{v}_2 \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \vec{v}_3 \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

1. Déterminer les coordonnées du vecteur :

$$\vec{w} = 3\vec{v}_1 - 2\vec{v}_2 + 5\vec{v}_3.$$

2. $\vec{v}_1$ peut-il s'écrire comme combinaison linéaire de $\vec{v}_2$ et de $\vec{v}_3$, c'est-à-dire sous la forme $\vec{v}_1 = x\vec{v}_2 + y\vec{v}_3$, où x et y sont deux nombres réels ?

2. ++ Lectures graphiques



1. Déterminer graphiquement les coordonnées des vecteurs $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

2. En déduire les coordonnées du vecteur :

$$\vec{R} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3.$$

3. Donner le module de $\vec{R}$ (c'est-à-dire $\|\vec{R}\|$).

3. ++ Dans le plan muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$, soit les points $A(-2, 5)$, $B(-7, 1)$, $C(4, 2)$. Calculer les coordonnées du quatrième sommet du parallélogramme ABCD.

► **Rappel :** ABCD est un parallélogramme si et seulement si $\vec{AB} = \vec{DC}$.

4. ++ Le plan est muni du repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

On considère trois points :

$$A\left(2, -\frac{3}{4}\right) \quad B(-1, 2) \quad C\left(5, \frac{1}{2}\right).$$

1. Quelles sont les coordonnées du point D tel que ABCD soit un parallélogramme ?

2. Déterminer les coordonnées du point M tel que $\vec{MB} = -3\vec{MC}$.

CORRIGÉ P. 351

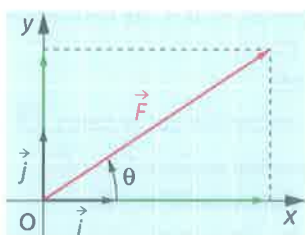
5. ++ Dans le plan, soit les deux points A et B définis par leurs coordonnées dans le repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$: $A(1, 2)$ et $B(3, 4)$.

1. Déterminer les coordonnées du point C tel que OABC soit un parallélogramme.

2. Déterminer les coordonnées du point d'intersection des diagonales de ce parallélogramme.

6. ++ Cela ressemble à de la mécanique

Dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$ de la figure le vecteur $\vec{F}$ a pour coordonnées (F_x, F_y) avec $F_x = F \cos \theta$ et $F_y = F \sin \theta$.



Dans chacun des cas suivants, $F = 100$.

Déterminer F_x et F_y :

a) avec $\theta = \frac{\pi}{6}$; b) avec $\theta = \frac{\pi}{4}$; c) avec $\theta = \frac{\pi}{3}$.

Barycentre

7. + Coordonnées du barycentre de trois points

Le plan est muni du repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$. On donne les points $A(0, 1)$, $B(0, -1)$, $C(1, -2)$. Déterminer les coordonnées du barycentre G du système $(A, 2)$; $(B, -1)$; $(C, 1)$.

CORRIGÉ P. 351

8. + Coordonnées du barycentre de trois points

Le plan est muni du repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$. On donne quatre points A, B, C, D par leurs coordonnées $A(-1, 2)$, $B(1, 3)$, $C(4, 1)$, $D(-3, 1)$.

Déterminer les coordonnées du barycentre G du système $(A, 1)$; $(B, 2)$; $(C, 2)$; $(D, 4)$.

9. + Détermination d'un barycentre dans l'espace

Dans l'espace rapporté au repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ de sens direct, on considère les points :

$$A(5, 4, -4), B(1, -1, 4) \text{ et } C(2, 1, 5).$$

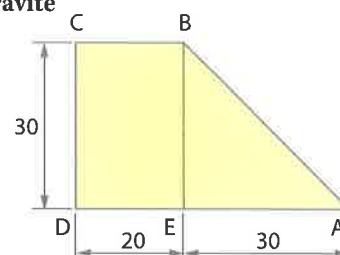
Calculer les coordonnées du point G, barycentre du système $(A, 1)$; $(B, 3)$; $(C, 2)$.

10. +++ Centre de gravité

La figure représente une plaque homogène ABCD. Les cotes sont en centimètres.

En procédant comme à l'exemple du paragraphe 2E, déterminer les coordonnées du centre de gravité G de la plaque dans un repère bien choisi. Arrondir à 10^{-1} .

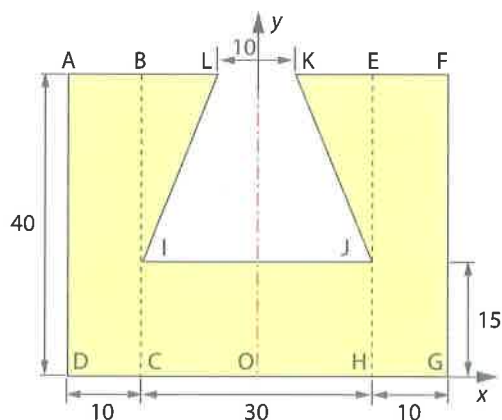
CORRIGÉ P. 351



11. +++ Détermination de la position du centre de gravité d'une surface plane

On se propose de déterminer la position du centre de gravité de la surface supposée homogène coloriée sur la figure, sur laquelle les cotes sont en millimètres.

Pour cela on munit le plan de la section d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ tel que l'axe des ordonnées soit axe de symétrie (voir la figure).



1. On découpe la surface en cinq surfaces élémentaires: trois surfaces rectangulaires, ABCD, EFGH, IJHC, et deux surfaces triangulaires, BLI et KEJ (voir la figure).

► On pourrait imaginer un autre découpage !

EXERCICES

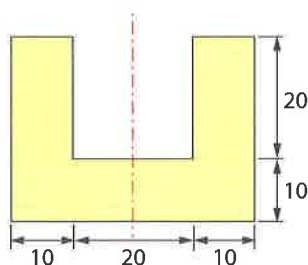
Déterminer les coordonnées des centres de gravité respectifs G_1, G_2, G_3, G_4, G_5 des cinq surfaces élémentaires précédentes.

En admettant que le centre de gravité G de la surface totale est le barycentre du système des cinq points G_1, G_2, G_3, G_4, G_5 affectés respectivement de l'aire de la surface correspondante, déterminer la valeur approchée arrondie à 10^{-1} de l'ordonnée de G .

► Son abscisse est 0 car le centre de gravité d'une surface plane homogène admettant un axe de symétrie est situé sur cet axe de symétrie.

12. +++ Barycentre de trois points pondérés

Déterminer la position du centre de gravité de la surface suppose homogène, coloriée sur la figure.



Produit scalaire dans le plan

Calculer un produit scalaire à l'aide de la définition

Dans les exercices 13 à 16 le plan est muni du repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$. θ est une mesure de l'angle $(\vec{u}, \vec{v})$.

13. + On donne $\|\vec{u}\| = 2, \|\vec{v}\| = 3, \theta = \frac{\pi}{3}$.

Calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$.

CORRIGÉ P. 351

14. + On donne $\|\vec{u}\| = 1, \|\vec{v}\| = 3, \theta = \frac{2\pi}{3}$.

Calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$.

15. + Calculer la valeur approchée, en degrés, arrondie à 10^{-2} , de θ avec :

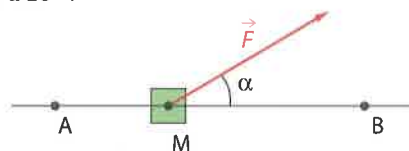
$$\|\vec{v}_1\| = 5 \quad \|\vec{v}_2\| = 8 \quad \vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2 = -10.$$

CORRIGÉ P. 351

16. ++ Travail d'une force

Travail d'une force : le travail d'une force $\vec{F}$ lorsque son point d'application se déplace sur la droite (AB) est le produit scalaire $\vec{F} \cdot \vec{AB}$.

Calculer le travail W avec $\|\vec{F}\| = 50, AB = 2,50$ et $\alpha = 30^\circ$. Arrondir à 10^{-2} .



Utiliser l'expression analytique

Calculer un angle ou une longueur à l'aide d'un produit scalaire

Dans les exercices 17 à 19 le plan est muni du repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$. θ est une mesure de l'angle $(\vec{u}, \vec{v})$.

17. + On donne les vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$.

Calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}, \|\vec{u}\|, \|\vec{v}\|$ et $\cos \theta$.

CORRIGÉ P. 351

18. + On considère les vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} a-1 \\ -1 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ où a est un nombre réel. Déterminer a pour que $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.

19. + On considère les vecteurs $\vec{u}, \vec{v}$. Dans chacun des cas suivants, calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}, \|\vec{u}\|, \|\vec{v}\|$ et $\cos \theta$.

a) $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} \quad \vec{v} \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix};$ b) $\vec{u} \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix} \quad \vec{v} \begin{pmatrix} 6 \\ -2 \end{pmatrix};$ c) $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \vec{v} \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \end{pmatrix}.$

20. ++ Calculer une distance et un angle

Le plan est muni du repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

On donne les points A, B, C de coordonnées respectives (1, 1), (3, 2), (4, 8).

1. Faire une figure.

2. Écrire les coordonnées des vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$.

3. Calculer le produit scalaire $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$.

4. Calculer les distances AB et AC.

5. En déduire la valeur approchée en degrés arrondie à 10^{-1} de la mesure θ de l'angle $(\vec{AB}, \vec{AC})$.

CORRIGÉ P. 351

21. ++ Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ d'unité 1 cm.

On donne les points A(-7, 0), B(-5, 4), C(5, 4), D(7, 0) et E(5, 0).

1. Faire une figure.

2. a) Calculer les coordonnées des vecteurs $\vec{BC}$ et $\vec{CE}$.

b) Calculer le produit scalaire $\vec{BC} \cdot \vec{CE}$.

3. a) Calculer les distances AB et BC. Donner les résultats arrondis à 10^{-1} si nécessaire.

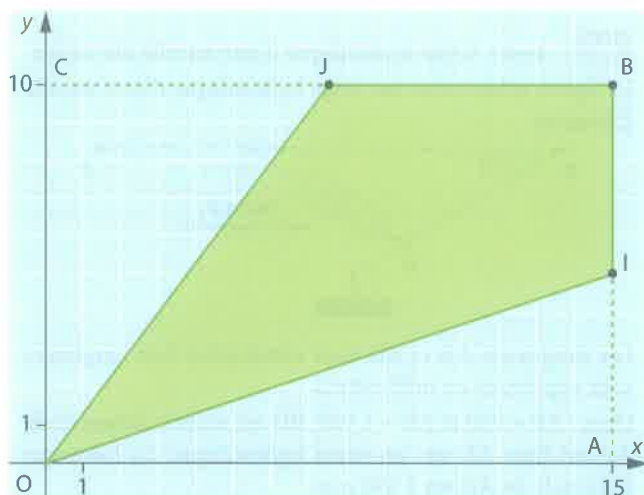
b) Calculer la longueur ABCD. Donner le résultat arrondi à 10^{-1} .

22. ++ Le plan est muni du repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$. On donne trois points A, B, C. Dans chacun des cas suivants calculer $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$, puis $\cos(\widehat{BAC})$ et une mesure de l'angle $\widehat{BAC}$. Vérifier sur une figure avec un rapporteur.

a) A(1, 2) ; B(3, -4) ; C(1, -1).

b) A(4, 1) ; B(-3, 1) ; C(1, 5).

23. +++ Exemple d'utilisation du produit scalaire



Le rectangle OABC ci-dessus représente la scène d'un théâtre vue de dessus.

Les dimensions de la scène sont OA = 15 m et OC = 10 m. Au point O on place un spot permettant d'éclairer la zone limitée par les segments de droite [OI] et [OJ] où I est le milieu de [AB] et J est le milieu de [CB].

Le plan est muni du repère orthonormé donné sur la figure, d'origine O et d'unité graphique le centimètre.

1. Déterminer les coordonnées des points I et J.
2. Calculer le produit scalaire $\vec{OI} \cdot \vec{OJ}$.
3. Calculer les distances OI et OJ. Pour OI, arrondir à 10^{-2} .
4. Calculer la mesure arrondie au degré, de l'angle $\widehat{IOJ}$ correspondant à la zone éclairée.

Calculer l'aire de la zone éclairée. Arrondir au cm^2 .

CORRIGÉ P. 351

► On rappelle les résultats suivants qui ne sont pas exigibles en BTS

Avec les notations de la figure :

- $A + B + C = \pi$.
- $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$.

Par permutation on a aussi

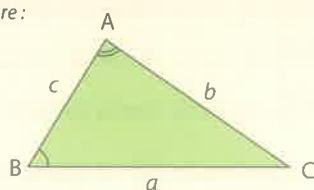
$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B;$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C.$$

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}.$$

$$\text{L'aire du triangle est : } S = \frac{1}{2} bc \sin A.$$

$$\text{Par permutation on a aussi : } S = \frac{1}{2} ac \sin B = \frac{1}{2} ab \sin C.$$



24. ++ Relations dans un triangle quelconque

Les quatre questions suivantes sont indépendantes.

Tous les résultats sont à donner sous forme de valeur approchée arrondie à 10^{-2} .

Dans chacune des questions suivantes, on demande de trouver pour un triangle ABC, une mesure des trois angles $\widehat{A}$, $\widehat{B}$, $\widehat{C}$ et les longueurs $a = BC$, $b = AC$, $c = AB$.

1. $a = 125$; $\widehat{A} = 54^\circ$; $\widehat{B} = 65^\circ$.

2. $b = 215$; $c = 150$; $\widehat{B} = 42^\circ$.

3. $\widehat{B} = 50,29^\circ$; $\widehat{C} = 88,36^\circ$; $a = 48,17$.

4. $\widehat{A} = 57,65^\circ$; $a = 125,34$; $c = 56,91$.

25. +++ Où on utilise les formules dans le triangle

Soit un triangle ABC dont les angles sont mesurés en degrés et les côtés en centimètres.

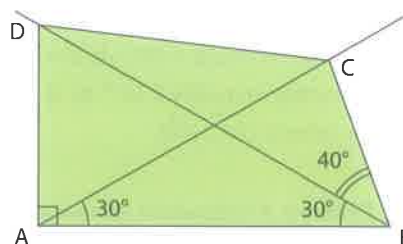
L'angle $\widehat{ABC}$ mesure 45° , l'angle $\widehat{BCA}$ mesure 60° et le côté [BC] mesure 8 cm.

Dans l'exercice, on demande les valeurs approchées arrondies à 10^{-1} .

1. Tracer le triangle ABC en vraie grandeur.
2. Calculer une mesure de l'angle $\widehat{CAB}$ puis la longueur des côtés [AC] et [AB].
3. Soit I le milieu du côté [BC]. Calculer la longueur de la médiane [AI].
4. Déterminer l'aire du triangle ABC, en cm^2 , puis la hauteur [AH].

26. +++ Calculer la distance séparant deux points situés en mer

On considère le quadrilatère ABCD où : $AB = 10$ cm, $\widehat{BAD} = 90^\circ$, $\widehat{CAB} = 30^\circ$, $\widehat{ABD} = 30^\circ$ et $\widehat{DBC} = 40^\circ$.

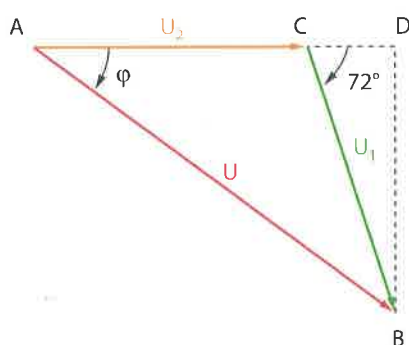


1. Calculer AD et BD : donner les valeurs exactes, puis les valeurs approchées arrondies au millimètre.
2. Calculer AC et BC : donner les valeurs exactes, puis les valeurs approchées arrondies au millimètre.
3. En déduire DC : préciser la formule utilisée et donner la valeur approchée arrondie au millimètre.
4. Calculer l'aire $\mathcal{A}$ du quadrilatère ABCD : préciser la méthode utilisée et donner la valeur approchée arrondie au millimètre carré.

La méthode utilisée dans cet exercice pour le calcul de DC peut être utilisée pour calculer, à partir de deux points A et B situés sur une côte, la distance séparant deux points D et C situés en mer.



27. +++ Exemple d'utilisation en sciences physiques de relations dans un triangle quelconque



La figure est issue d'une situation rencontrée en physique. On donne

$\|\vec{BC}\| = U_1 = 25$, $\|\vec{AC}\| = U_2 = 20$ et $(\vec{CD}, \vec{CB}) = -72^\circ$.

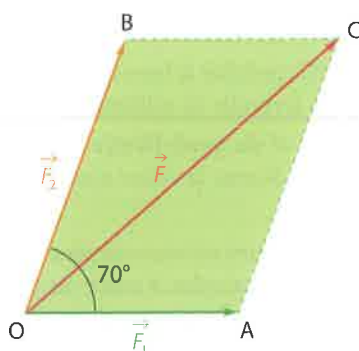
En utilisant, dans le triangle ABC, les formules rappelées avec l'exercice 24, déterminer :

1. la valeur approchée arrondie à 10^{-2} de $U = \|\vec{AB}\|$,
2. la valeur approchée arrondie à 10^{-2} de la mesure φ en degrés de l'angle orienté $(\vec{AC}, \vec{AB})$.

28. +++ Exemple d'utilisation en mécanique de relations dans un triangle quelconque

On observe sur la figure que $\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$.

On donne $\|\vec{F}_1\| = 150$, $\|\vec{F}_2\| = 220$ et $\widehat{AOB} = 70^\circ$.



1. Déterminer la mesure en degrés de l'angle $\widehat{OAC}$.

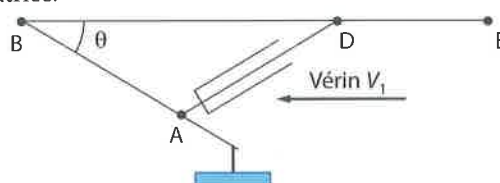
$OACB$ est un parallélogramme...

2. À l'aide de la formule $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$, utilisée dans le triangle OAC, calculer la valeur approchée arrondie à 10^{-2} de la distance $OC = \|\vec{F}\|$.

3. En utilisant la formule $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$, déterminer une valeur approchée arrondie à un demi-degré, de la mesure en degrés α de l'angle $\widehat{AOC}$.

29. +++ Vérin hydraulique d'une nacelle élévatrice

La figure schématise un vérin hydraulique d'une nacelle élévatrice.



Les longueurs AB et BD sont constantes. Les longueurs sont exprimées en millimètres.

On a : $AB = 750$ et $BD = 1\,950$. BD est mobile autour de B. AB est fixe. AD est un vérin hydraulique. La longueur minimale de AD est $1\,300$ mm.

On désigne, par θ , la mesure en degrés de l'angle $\widehat{B}$ du triangle ABD.

1. Lorsque le vérin AD est complètement déployé, $\theta = 100^\circ$.

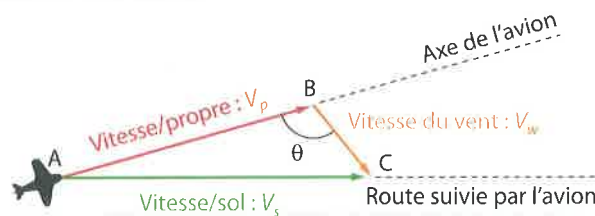
Déterminer la longueur maximale de AD au mm près.

En déduire l'allongement maximal du vérin.

2. Déterminer θ au degré le plus proche lorsque $AD = 1\,300$ mm.

30. +++ Le triangle des vitesses pour un avion

Le triangle des vitesses traduit l'effet du vent sur le déplacement d'un avion.



$\|\vec{AB}\| = V_p$ est la vitesse propre de l'avion ;

$\|\vec{AC}\| = V_s$ est la vitesse de l'avion par rapport au sol ;

$\|\vec{BC}\| = V_w$ est la vitesse du vent.

La direction de $\vec{AB}$ est donnée par l'axe de l'avion.

La direction de $\vec{AC}$ est la route suivie par l'avion.

La direction de $\vec{BC}$ est la direction du vent.

θ est donné. Les vitesses sont exprimées en km/h et θ en degrés.

On donne $V_p = 210$ km/h, $V_w = 37$ km/h et $\theta = 110^\circ$. Calculer la valeur approchée arrondie à l'unité de V_s .

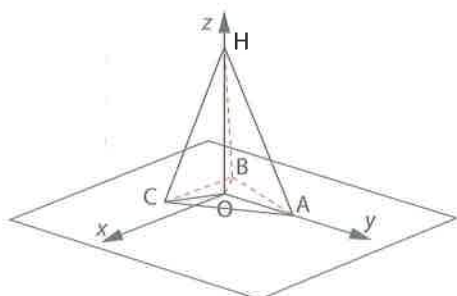


Produit scalaire dans l'espace

31. ++ Produit scalaire dans l'espace

Le plan est muni du repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

On donne les points A, B, C, H de coordonnées respectives $(0, 15, 0)$; $(-13; -7,5; 0)$; $(13; -7,5; 0)$ et $(0, 0, 40)$.



- Déterminer les coordonnées des vecteurs $\vec{BH}$ et $\vec{CH}$.
- Calculer le produit scalaire $\vec{BH} \cdot \vec{CH}$.
- Calculer les valeurs exactes des distances BH et CH.
- En déduire la valeur approchée arrondie à 10^{-1} de la mesure en degrés de l'angle $\widehat{BHC}$.

CORRIGÉ P. 352

32. ++ Produit scalaire dans l'espace

L'espace est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

On donne les trois points $B(1, -1, -1)$, $C(0, -3, 1)$ et $D(-4, 1, 3)$.

Calculer le produit scalaire $\vec{CB} \cdot \vec{CD}$. En déduire une mesure en degrés de l'angle $\widehat{BCD}$.

Produit vectoriel

33. ++ Produit scalaire et produit vectoriel

L'ensemble des vecteurs de l'espace est muni de la base orthonormée de sens direct $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

On donne les vecteurs : $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\vec{v} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}$, $\vec{w} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$.

- Calculer les produits scalaires $\vec{u} \cdot \vec{v}$ et $\vec{v} \cdot \vec{w}$.
- Calculer les produits vectoriels $\vec{u} \wedge \vec{v}$ et $\vec{v} \wedge \vec{w}$.

CORRIGÉ P. 352

34. +++ Produit scalaire et produit vectoriel

L'espace est muni du repère orthonormé de sens direct $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

On donne les points $A(3, 1, 0)$ et $B(2, 3, 0)$.

- Calculer le produit scalaire $\vec{OA} \cdot \vec{OB}$.
 - En déduire la mesure en degrés de l'angle $\widehat{AOB}$ arrondie à 10^{-1} .
- Calculer les coordonnées du vecteur $\vec{OA} \wedge \vec{OB}$.
 - En déduire l'aire du triangle OAB.

► L'aire du triangle AOB est $\frac{1}{2} \|\vec{OA} \wedge \vec{OB}\|$.

- On pose $\vec{OC} = \vec{OA} \wedge \vec{OB}$. Calculer le volume V de la pyramide COAB.

CORRIGÉ P. 352

Configuration du plan et de l'espace

35. ++ Produit scalaire dans l'espace, produit vectoriel

L'espace est muni du repère orthonormé de sens direct $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

On donne les points $A(2, 1, 0)$, $B(-3, 2, 3)$, $C(1, -2, -1)$.

- Écrire les coordonnées des vecteurs $\vec{AB}$, $\vec{AC}$ et $\vec{BC}$.
- Calculer les distances AB, AC et BC.
- Calculer le produit scalaire $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$.
- Déduire de ce qui précède la valeur approchée arrondie à 10^{-1} de la mesure en degrés de l'angle $\widehat{BAC}$.
- Calculer le produit vectoriel $\vec{AB} \wedge \vec{AC}$.
 - En déduire l'aire S du triangle ABC.
 - Donner la valeur approchée arrondie à 10^{-1} de S .

36. ++ Produit vectoriel, calcul d'aire

L'espace $\mathcal{E}$ est rapporté à un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ de sens direct, unité de longueur : 2 cm.

On donne les points $A(0, 0, 1)$, $B(2, 0, 0)$ et $C(0, 2, 2)$.

- Calculer AB, AC, BC.
 - Quelle est la nature du triangle ABC ?
- Calculer les coordonnées du vecteur $\vec{AB} \wedge \vec{AC}$. En déduire l'aire en cm^2 du triangle ABC.
- Calculer la valeur approchée arrondie à l'unité de la mesure en degrés de chacun des angles de ce triangle.

37. ++ Moment d'une force en mécanique

Aucune connaissance en mécanique n'est exigible dans le cadre du programme de mathématiques.

EXERCICES

Soit B un point quelconque appartenant à la direction de la force $\vec{F}$. Le moment au point A de la force $\vec{F}$ est le vecteur $\vec{M}_A(\vec{F}) = \vec{AB} \wedge \vec{F}$.

Dans la base orthonormée de sens direct $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ de l'espace on donne $\vec{AB} \begin{pmatrix} 0,4 \\ -0,2 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $\vec{F} \begin{pmatrix} 503 \\ -797 \\ 0 \end{pmatrix}$.

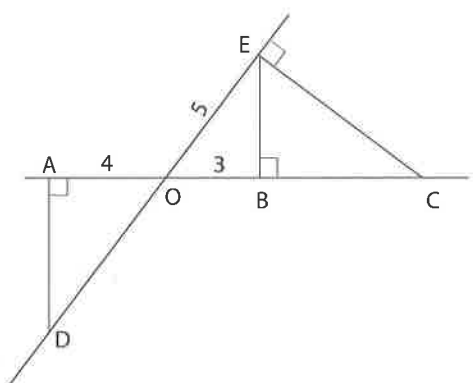
Déterminer le moment en A de la force $\vec{F}$.

Configurations du plan et de l'espace

Configurations du plan

38. ++ Calculer dans des triangles rectangles

Sur la figure ci-dessous, les points A, O, B, C sont alignés dans cet ordre ainsi que les points D, O et E ; les angles $\widehat{DAO}$, $\widehat{OBE}$ et $\widehat{OEC}$ sont des angles droits.



De plus, on connaît les longueurs en centimètres de AO, OB et OE :

AO = 4 cm, OB = 3 cm, OE = 5 cm.

► **Attention :** sur la figure, ces longueurs sont volontairement non respectées.

1. Réaliser, à partir des données précédentes, la figure exacte en expliquant brièvement la construction.

2. Déterminer la valeur approchée arrondie à 10^{-2} de :

- la longueur en centimètres de OD,
- la longueur en centimètres de BE,
- la mesure en degrés de l'angle $\widehat{BOE}$,
- la longueur en centimètres de BC.

39. +++ Voûte en « anse de panier »

La figure représente la coupe d'une voûte en « anse de panier ». Le triangle OMN est équilatéral.

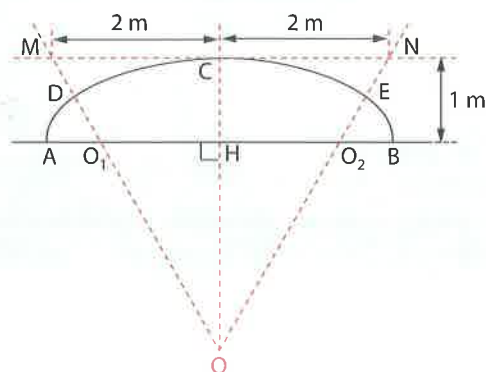
L'arc DE appartient au cercle de centre O et de rayon OC. L'arc DA appartient au cercle de centre O_1 et de rayon O_1D et l'arc EB appartient au cercle de centre O_2 et de rayon O_2E . Les cotes sont en mètres. Dans ce qui suit, on demande les valeurs approchées des distances arrondies à 10^{-2} .

1. Calculer la distance OC et la longueur de l'arc de cercle DE.

2. Calculer les distances OH, OO_1 , O_1A .

Comparer les distances AB et MN.

3. Calculer la longueur du « cintre » ADEB.



Un peu d'architecture

« L'anse de panier » précédente a trois centres (O_1 , O, O_2). Certaines voûtes utilisent des « anses de panier » à cinq, sept, neuf et onze centres.

Les voûtes en « anse de panier » ont été beaucoup utilisées dans la construction des ponts au XVII^e et au XVIII^e siècles.

Les voûtes romaines sont des arcs de cercles ; au XIV^e et au XV^e siècles, on utilisait des « ogives » à deux ou quatre centres. À partir du XIX^e siècle, on a souvent utilisé des ellipses (par exemple pour les voûtes du métro parisien) et des arcs de cercle.



40. +++ Rectangle d'or

On rappelle que le nombre d'or, noté Φ , est tel que

$$\Phi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}.$$

► Ce nombre a beaucoup été utilisé en architecture.

On appelle *rectangle d'or* tout rectangle dont le rapport de la longueur sur la largeur est égal au nombre d'or.

Soit ABCD un carré. On considère :

- le milieu I du segment [DC],
- le cercle $\mathcal{C}$ de centre I de rayon [IA],

- le point d'intersection E de la demi-droite [DC] et du cercle $\mathcal{C}$,
- le point F tel que AFED soit un rectangle.

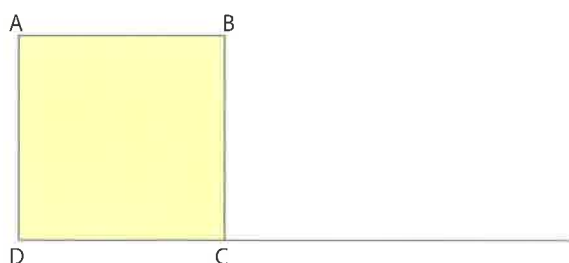
1. Compléter la figure donnée sur la feuille annexe à rendre avec la copie.

2. Exprimer DI en fonction de AD.

3. Montrer que $IA^2 = \frac{5}{4} AD^2$, et en déduire l'expression de IE en fonction de AD.

4. Déduire des deux questions précédentes que $DE = \Phi \cdot AD$, et que le rectangle AFED est un rectangle d'or.

Figure à reproduire et à compléter



41. ++++ Fonction racine carrée avec GeoGebra et Maxima

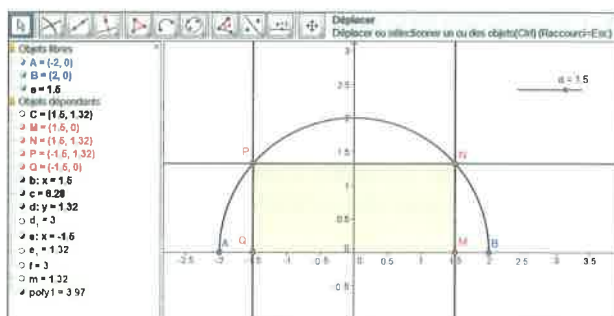
TICE

On souhaite inscrire une fenêtre rectangulaire dans un demi-disque de rayon 2 mètres, de sorte que l'aire de la fenêtre soit maximale (pour le plus de lumière possible).

1. Résolution à l'aide de GeoGebra

a) Ouvrir GeoGebra. Dans la ligne de saisie, taper $A=(-2,0)$ puis $B=(2,0)$. À l'aide de l'outil « Demi-cercle », tracer le demi-cercle de diamètre [AB].

b) Créer un curseur a allant de 0 à 2 avec un incrément de 0,01. Créer le point M de coordonnées $(a, 0)$ puis, à l'aide des outils du logiciel, créer le rectangle MNPQ correspondant à la fenêtre, comme sur l'image ci-dessous.



c) Utiliser les possibilités de GeoGebra pour déterminer la position du point M telle que l'aire de MNPQ soit maximale (régler l'arrondi par le menu « Options »).

2. Résolution analytique à l'aide de Maxima

On désigne par x la longueur OM, comprise entre 0 et 2, où O est l'origine du repère.

a) En utilisant l'énoncé de Pythagore, calculer MN en fonction de x .

b) En déduire que l'aire de MNPQ est donnée, en fonction de x par la fonction définie sur $[0, 2]$ par $f(x) = 2x \times \sqrt{4 - x^2}$.

c) Utiliser l'image d'écran suivante, obtenue à l'aide d'un logiciel de calcul formel, pour dresser le tableau de variation de la fonction f sur l'intervalle $[0, 2]$.

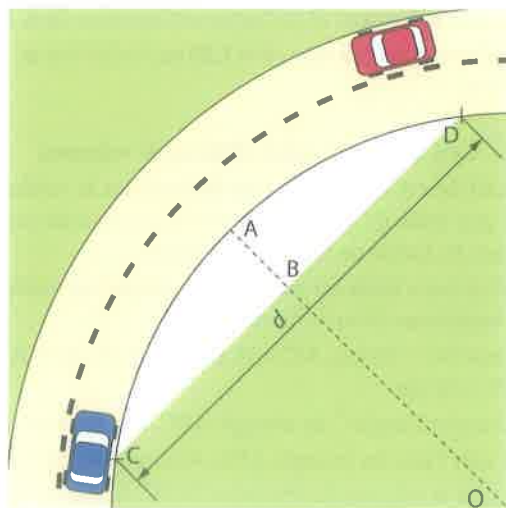
```
Fichier  Editer  Cell  Maxima  Equations  Algèbre  Calculs  Simp
[ (%i1) define(f(x), 2*x*sqrt(4-x^2));
  (%o1) f(x) := 2 x sqrt(4 - x^2)
[ (%i2) diff(f(x), x);
  (%o2) 2 sqrt(4 - x^2) - (2 x^2) / sqrt(4 - x^2)
[ (%i3) factor(%);
  (%o3) (4 (x^2 - 2)) / sqrt(4 - x^2)
```

d) En déduire la valeur de x pour laquelle l'aire du rectangle MNPQ est maximale.

42. ++++ Développement limité à l'ordre 1 et visibilité en courbe

Uniquement pour le groupement B.

Il existe une réglementation très détaillée qui définit les caractéristiques géométriques des routes telles que les différents rayons – dans les courbes, les échangeurs, au sommet des côtes – ou la dimension des aires à dégager pour assurer une bonne visibilité aux automobilistes.



EXERCICES

La figure représente une vue de dessus d'une courbe circulaire de rayon $OA = R$. $CD = d$ est la « distance de visibilité », qui doit être dégagée.

La « distance de visibilité » d et le rayon $R = OA$ étant fixés, une instruction précise que la distance AB a une longueur « voisine » de $\frac{d^2}{8R}$. On se propose ici d'établir cette formule approchée.

1. Montrer que $AB = R - R\sqrt{1 - \frac{d^2}{4R^2}}$.

2. a) Écrire le développement limité à l'ordre 1 au voisinage de 0 de la fonction définie sur $[-1, +\infty[$ par $f(x) = \sqrt{1+x}$.

Méthode : Utiliser un logiciel de calcul formel ou une formule du théorème du paragraphe 4B. du cours du chapitre 1, avec

$$\alpha = \frac{1}{2}.$$

b) Lorsque x est assez voisin de 0, on peut écrire :

$$\sqrt{1+x} \approx 1 + \frac{1}{2}x.$$

Établir alors la formule approchée $AB = \frac{d^2}{8R}$.

c) À partir des deux égalités obtenues (valeur exacte de AB au 1., valeur approchée de AB au 2.), calculer de deux manières différentes la valeur de AB , lorsque $d = 120$ mètres et $R = 240$ mètres (ce qui correspond à une portion de route où la vitesse est limitée à 80 km/h). Arrondir à 10^{-2} . Vérifier que la différence des deux nombres obtenus est inférieure à 0,2 mètre.

Configurations de l'espace

43. + Pour mesurer la hauteur d'un arbre

Pour mesurer la hauteur d'un arbre, un paysagiste plante un bâton verticalement à côté de l'arbre. Il mesure la hauteur h du bâton au-dessus du sol, la longueur l de l'ombre du bâton sur le sol, puis la longueur L de l'ombre de l'arbre sur le sol.

1. Faire une figure.
2. Calculer la hauteur H de l'arbre en fonction de h , L et l .
3. Application numérique : $h = 1,30$ m, $l = 0,10$ m et $L = 0,70$ m.

44. ++ Calculs d'angles, d'aires, de volumes

L'objectif de cet exercice est de déterminer le volume du pied d'une table de salon composée d'un plateau carré et d'un pied en forme de tétraèdre tronqué.

Le pied de cette table est un tétraèdre auquel on a enlevé la partie supérieure (voir la figure).

On donne $BC = 30$ cm, $AC = 45$ cm, $AB = 60$ cm et la hauteur $SH = 81$ cm.

1. a) Calculer l'angle $\hat{C}$ du triangle ABC . Arrondir au degré.
- b) Calculer l'aire du triangle ABC . Arrondir au cm^2 .
- c) Calculer le volume du tétraèdre $SABC$. Arrondir au cm^3 .

► Le volume d'un tétraèdre est donné par :

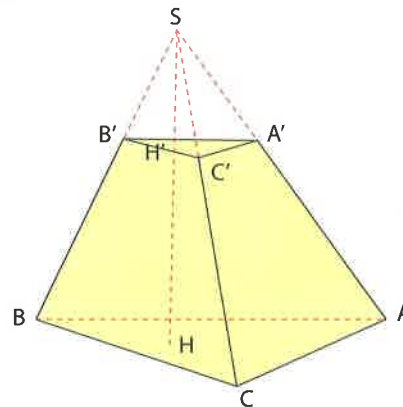
$$V = \frac{1}{3} \mathcal{B} \times h$$

où $\mathcal{B}$ est l'aire de la base et h la hauteur du tétraèdre.

2. Les plans (ABC) et $(A'B'C')$ sont parallèles et la hauteur du tétraèdre $SA'B'C'$ est $SH' = 27$ cm. On donne $B'C' = 10$ cm, $A'C' = 15$ cm et $A'B' = 20$ cm.

Calculer le volume V' du tétraèdre $SA'B'C'$. Arrondir au cm^3 .

3. Dédurre des questions précédentes le volume du pied de cette table.



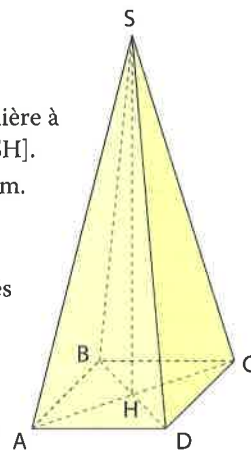
CORRIGÉ P. 353

45. + Pyramide régulière

On considère une pyramide régulière à base carrée $SABCD$, de hauteur $[SH]$.

On donne : $SH = 8$ cm et $AB = 3$ cm.

1. Calculer la longueur SA .
En donner l'arrondi au mm.
2. Calculer une mesure en degrés de l'angle $\widehat{SAH}$.
Arrondir à 10^{-1} .
3. Calculer l'aire de la surface totale du solide arrondie au mm^2 .



46. ++ Calculs de volumes

On considère une pyramide $SABCD$ de sommet S et de base carrée telle que SAB et SAD sont des triangles rectangles en A .

On admet que dans ce cas, les triangles SBC et SDC sont rectangles, respectivement en B et D .

On donne : $SA = 12$ m et $AB = 5$ m.

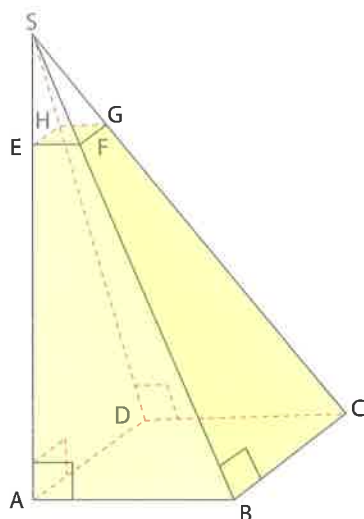
Soit E le point de $[SA]$ tel que $SE = 3$ m.

On coupe la pyramide $SABCD$ par un plan parallèle à sa base $ABCD$ et passant par E .

On admet que la section $EFGH$ est un carré.

On appelle Σ le solide $ABCDEFGH$ ainsi obtenu.

1. Calculer les longueurs SB et SD.
2. Calculer les longueurs EF, SF et SH.
3. Calculer le volume des pyramides SABCD et SEFGH, puis en déduire le volume du solide Σ .



► $V = \frac{\mathcal{B} \times h}{3}$, où $\mathcal{B}$ désigne l'aire de la base et h la hauteur de la pyramide.

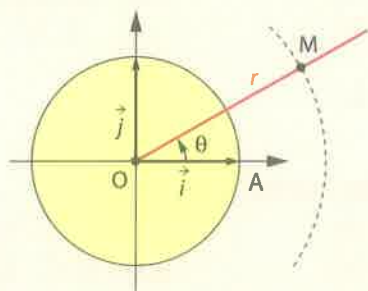
Utiliser un système de repérage

47. ++++ Coordonnées polaires

► Coordonnées polaires d'un point

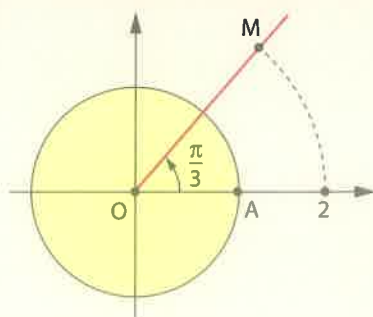
• Tout point M distinct de O peut être repéré par un couple de réels (r, θ) tels que : $r = OM$ et $\theta = (\vec{i}, \vec{OM})$ (en radians).

On dit que M a pour **coordonnées polaires** (r, θ) relativement au pôle O et à l'axe polaire $(O; \vec{i})$; r est le rayon polaire et θ un angle polaire de M .



Exemple :

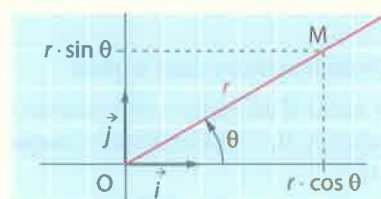
Si $M\left[2, \frac{\pi}{3}\right]$, on a $OM = 2$ et $(\vec{i}, \vec{OM}) = \frac{\pi}{3}$. Le point M appartient au cercle de centre O et de rayon 2.



• Soit $M[r, \theta]$ relativement au pôle O et à l'axe polaire $(O; \vec{i})$.

Dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$, les coordonnées cartésiennes de M sont $x = r \cdot \cos \theta$ et $y = r \cdot \sin \theta$.

• Si $M(x, y)$ dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$, alors $r = \sqrt{x^2 + y^2}$.



1. L'unité graphique est 2 cm. Placer sur une figure les points suivants définis par leurs coordonnées polaires.

$$B\left[1, \frac{\pi}{4}\right]; C\left[2, \frac{\pi}{2}\right]; D\left[3, \frac{2\pi}{3}\right];$$

$$E\left[1, -\frac{\pi}{2}\right]; F\left[3, -\frac{3\pi}{4}\right]; G\left[4, \pi\right].$$

2. Donner les coordonnées cartésiennes des points B, C, D, E, F, G précédents.

► Radars et repérage polaire

Sur les écrans des radars de surveillance maritime, la position d'un objet détecté au point M est donnée par des coordonnées polaires.



CORRIGE P. 353

48. +++ Coordonnées cylindriques

L'espace est muni du repère orthonormé de sens direct $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

Les coordonnées cylindriques du point M sont $\left(2, \frac{\pi}{3}, 3\right)$.

Donner les coordonnées cartésiennes du point M .

49. ++++ Coordonnées sphériques

L'espace est muni du repère orthonormé de sens direct $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

On donne cinq points par leurs coordonnées sphériques :

$$I\left(2, -\frac{\pi}{2}, 0\right); J\left(1, 0, \frac{\pi}{2}\right); K\left(1, \frac{\pi}{2}, 0\right); A\left(2, -\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{6}\right) \text{ et } B\left(1, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}\right).$$

Donner les coordonnées cartésiennes de ces cinq points.

QCM

Indiquez sur votre copie, pour chaque question posée, la bonne réponse (ou une bonne réponse) parmi les propositions de l'énoncé; aucune justification n'est demandée.

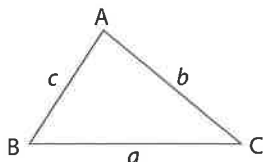
50. + Produit scalaire dans le plan

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$. On donne les points A, B, C de coordonnées respectives (1, 1); (3, 2) et (5, 1).

1. Les coordonnées du vecteur $\vec{AB}$ sont :
a) (2, 1); b) (3, 4); c) (1, 2).
2. Le produit scalaire $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$ est égal à :
a) 4; b) 6; c) 8.
3. La distance AB est égale à :
a) 2; b) $\sqrt{5}$; c) 3.
4. Une valeur approchée, en degrés, arrondie à 10^{-1} , de la mesure de l'angle $\widehat{BAC}$ est :
a) 0,5; b) 26,6; c) 153,4.

51. ++ Relations dans un triangle quelconque

Les notations sont celles de la figure :



On donne $a = 2$; $b = 2,7$; $\widehat{C} = 31^\circ$.

1. La valeur approchée arrondie à 10^{-2} de c est :
a) 2,03; b) 1,43; c) 1,02.
2. La meilleure approximation de la mesure de $\widehat{A}$ en degrés est :
a) 124,2; b) 102,7; c) 46,3.

52. ++ Produit scalaire dans l'espace

Le plan est muni du repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. On donne les points A(-1, 2, 3), B(0, 4, 4), C(2, 0, 2).

1. Les coordonnées du vecteur $\vec{BC}$ sont :
a) (2, 4, 6); b) (3, -2, -1); c) (2, -4, -2).

2. La distance BC est égale à :

a) 4; b) $2\sqrt{6}$; c) 5.

3. Le produit scalaire $\vec{AB} \cdot \vec{BC}$ est égal à :

a) -8; b) -2; c) 2.

4. La valeur approchée, en degrés, arrondie à 10^{-1} , de la mesure de l'angle $\widehat{BAC}$ est :

a) 1,7; b) 83,7; c) 96,3.

53. ++ Produit vectoriel

L'ensemble des vecteurs de l'espace est muni de la base orthonormée de sens direct $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

On donne les vecteurs :

$$\vec{u}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix} \quad \vec{u}_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix} \quad \vec{u}_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix} \quad \vec{u}_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

1. Les vecteurs $\vec{u}_1$ et $\vec{u}_2$ sont :

a) orthogonaux;
b) colinéaires;
c) ni orthogonaux, ni colinéaires.

2. Le produit vectoriel $\vec{u}_1 \wedge \vec{u}_2$ est :

$$\text{a) } \vec{u}_1 \wedge \vec{u}_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix}; \quad \text{c) } \vec{u}_1 \wedge \vec{u}_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$$\text{b) } \vec{u}_1 \wedge \vec{u}_2 = \vec{0};$$

3. Le produit vectoriel $\vec{u}_1 \wedge \vec{u}_4$ est :

$$\text{a) } \vec{u}_1 \wedge \vec{u}_4 = \begin{pmatrix} -5 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}; \quad \text{b) } \vec{u}_1 \wedge \vec{u}_4 = \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix};$$

$$\text{c) } \vec{u}_1 \wedge \vec{u}_4 = \begin{pmatrix} 11 \\ -7 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Les exercices pour le BTS sont des exercices qui pourraient figurer dans une épreuve de mathématiques pour le BTS (épreuve finale ou CCF).

54. +++ Configuration du plan

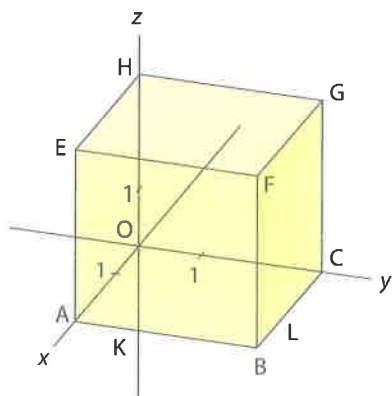
On considère le triangle ABC tel que $AC = 24$ cm, $BC = 28$ cm et $AB = 40$ cm.

1. Faire un dessin à l'échelle $\frac{1}{4}$.
2. Calculer la mesure en degrés de l'angle $\widehat{ACB}$ du triangle ABC. Arrondir à 10^{-1} .
3. On admet pour la suite que l'angle $\widehat{ACB}$ a une mesure de $100,3^\circ$.
Calculer l'aire S du triangle ABC. Arrondir à 10^{-1} .
4. Pour la suite, on admet que $S = 330,6$ cm².
Calculer l'aire S' du triangle dessiné à la première question.
5. On appelle H le pied de la hauteur issue du point C. Placer H sur le dessin. Donner l'expression de l'aire du triangle ABC en fonction de CH. En déduire CH.
6. Calculer la mesure en degrés de l'angle $\widehat{BAC}$. Arrondir à 10^{-1} .
7. En utilisant un résultat admis au 3. et le résultat obtenu au 6., calculer une valeur approchée de la mesure de l'angle $\widehat{CBA}$.

CORRIGÉ P. 353

55. +++ Configuration de l'espace

L'espace est muni d'un repère orthonormé de sens direct $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ d'unité graphique 1 cm.



On a représenté ci-dessus un cube ABCDEFGH d'arête 3 cm.

On appelle K le point de [AB] tel que : $AK = \frac{1}{3}AB$, et L le point de [BC] tel que : $BL = \frac{1}{3}BC$.

A. Étude du triangle KLF

1. Donner les coordonnées des points B, F, K et L.
2. Montrer que les vecteurs $\vec{FK}$ et $\vec{FL}$ ont pour coordonnées :
 $\vec{FK} (0, -2, -3)$ et $\vec{FL} (-1, 0, -3)$

3. a) Calculer les valeurs exactes de $\|\vec{FK}\|$, $\|\vec{FL}\|$ et $\vec{FK} \cdot \vec{FL}$.
b) En déduire la valeur approchée arrondie à 10^{-1} de la mesure en degrés de l'angle $\widehat{KFL}$.

4. a) Calculer les coordonnées du vecteur $\vec{FK} \wedge \vec{FL}$.
b) En déduire que l'aire du triangle KLF est égale à $3,5$ cm².

B. Étude du solide tronqué AKLCOEFGH

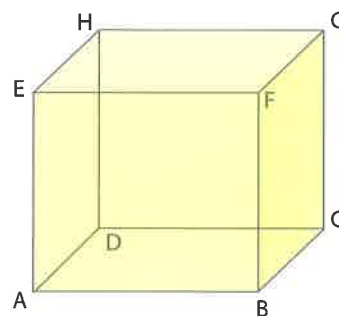
On enlève au cube ABCDEFGH de départ, le tétraèdre KBLF. On obtient ainsi le solide tronqué AKLCOEFGH.

1. Donner sans justification la nature des faces du solide tronqué AKLCOEFGH.
2. Montrer que l'aire totale de toutes les faces du solide AKLCOEFGH est égale à 52 cm².
3. Calculer le volume du solide AKLCOEFGH.
(On rappelle que le volume de la pyramide est donné par : $V = \frac{1}{3}B \times h$ ou B est l'aire de la base et h la hauteur de la pyramide.)

CORRIGÉ P. 353

56. +++

Le solide représenté sur la figure est un cube de côté 3 cm.



1. On désigne par I le milieu du segment [BC].
Dans cet exercice, on admet que les droites (HD) et (DI) sont perpendiculaires.

a) Justifier que $AH = 3\sqrt{2}$, $IA = \frac{3\sqrt{5}}{2}$ et $HI = \frac{9}{2}$.

b) Démontrer que $\cos \widehat{HIA} = \frac{1}{\sqrt{5}}$.

- c) En déduire la mesure en degrés de l'angle $\widehat{HIA}$. Arrondir à 10^{-1} .

2. a) On désigne par V le volume de la pyramide HAID. Montrer que $V = \frac{9}{2}$.

On rappelle que le volume d'une pyramide est donné par $V = \frac{1}{3}B \times h$ ou B est l'aire de la base et h la hauteur de la pyramide.

b) Dans cette question, on admet que $\widehat{\text{HIA}} = \frac{2}{\sqrt{5}}$.
Ce résultat n'a pas à être démontré.
En déduire la valeur exacte de l'aire du triangle HIA.

57. +++ Trajectoire d'un mobile

Pour certains BTS des groupements B et C qui ont au programme les courbes paramétrées et le calcul vectoriel.

A. Tracé d'une courbe

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ d'unité graphique 1 cm. On considère la courbe $\mathcal{C}$ dont un système d'équations paramétriques est :

$$\begin{cases} x = f(t) = 8t \\ y = g(t) = 8t - 8t^2 \end{cases}$$

où t appartient à l'intervalle $[0, 1]$.

1. Étudier les variations de f et g sur $[0, 1]$ et rassembler les résultats dans un tableau.

2. On note S le point de la courbe $\mathcal{C}$ obtenu pour $t = \frac{1}{2}$.

Déterminer un vecteur directeur de la tangente T à la courbe $\mathcal{C}$ au point S.

3. Construire T et $\mathcal{C}$.

B. La trajectoire d'un mobile

Un mobile M a pour trajectoire, entre les instants $t = 0$ et $t = 1$, la courbe $\mathcal{C}$ tracé au 1.

On note $\vec{V}(t)$ le vecteur vitesse de M à l'instant t , c'est-à-dire le vecteur $\vec{V}(t)$ de coordonnées $(f'(t), g'(t))$ où f' et g' sont les fonctions dérivées de f et de g sur l'intervalle $[0, 1]$.

1. a) Justifier que $\vec{V}(t) \begin{pmatrix} 8 \\ 8-16t \end{pmatrix}$.

b) Montrer que $\|\vec{V}(t)\|^2 = 128 \times (2t^2 - 2t + 1)$.

2. On considère la fonction h définie sur $[0, 1]$ par $h(t) = 128 \times (2t^2 - 2t + 1)$.

Établir son tableau de variation.

3. Déterminer le minimum de h sur $[0, 1]$ et la valeur de t correspondante.

4. En déduire à quel instant t la vitesse du mobile, c'est-à-dire $\|\vec{V}(t)\|$, est minimale et déterminer cette vitesse minimale.

58. +++ Avec un QCM

Partie A

Les deux questions suivantes sont indépendantes.

1. Dans un repère de l'espace $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on donne les points $A(-2, 4, 1)$, $B(3, 5, -1)$ et $C(0, 3, 4)$. Déterminer les coordonnées de l'isobarycentre G des points A, B et C.

2. Dans un repère de l'espace $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on donne les points $A(1, 3, 2)$, $B(0, 5, -2)$ et $C(a, 2, 2)$ où a est un nombre réel. Déterminer la valeur de a pour que le triangle ABC soit rectangle en A. On pourra utiliser le produit scalaire.

Partie B

Cette partie est un questionnaire à choix multiples.

Pour chacune des questions, une seule réponse A, B, C est exacte. Indiquer sur la copie le numéro de la question et la lettre correspondant à la réponse choisie.

On ne demande aucune justification.

Chaque réponse juste rapporte un point. Une réponse fausse ou une absence de réponse ne rapporte ni n'enlève de point.

1. $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est un repère orthonormé de sens direct de l'espace. On considère les vecteurs :

$$\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} \text{ et } \vec{v} \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}$$

	A	B	C
Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont :	orthogonaux	colinéaires	ni orthogonaux ni colinéaires

2. Avec les mêmes données qu'au 1.

	A	B	C
Le produit vectoriel $\vec{u} \wedge \vec{v}$ est :	$\vec{w} \begin{pmatrix} -6 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$	$\vec{0}$	$\vec{w} \begin{pmatrix} 2 \\ 10 \\ 8 \end{pmatrix}$